

2. 環境都市計画

2.1 考慮すべき環境問題の枠組み^{1)~8)}

2.1.1 はじめに

環境 (environment) 問題とは通常、人間の生産・生活活動によって生じる**環境負荷** (environmental load/burden) が、人間の生存や健康、そして生態系の健全さを脅かすこととして理解されている。しかしこの言葉は本来、もっと広い意味を持つものである。環境は「まわり」(環)と「さかい」(境)の二つの漢字から成る。つまり環境とは「ある主体(例えば人間)が活動する周辺の状況全般」のことである。同じように狭義に捉えられやすい言葉として**福祉** (welfare) が挙げられる。一般に、社会的に恵まれていない人々を助けることと解釈されているが、本来は「社会の誰もが最低限以上の幸せを得られるようにすること」を意味する。そう考えると「市民の福祉を最大化できるような環境をつくりだす」ことは、市民のための工学である土木工学が目指すべき基本的事項といってよいだろう。そして土木計画も、このような広義の環境改善や福祉向上を目的とするべきである。

一方で、環境問題とは、どこを「まわり」、「さかい」と捉えるか、つまりどこまでを対象として扱うか(システム境界の設定)によって評価が変化するものでもある。通常、環境問題は原因者と受容者(被害者)が異なり、それゆえに深刻化する。なぜなら、原因者にとっては、受容者が認識する環境問題は「さかい」の外であり、自分には直接影響がないからである。その場合、環境問題は目的変数でなく制約条件として捉えられる。すなわち、環境問題が起きないように配慮した上で、例えば対象とする地域全体の純便益を最大化するといった具合に問題が設定されるのである。しかし、地球環境問題への懸念の深刻化に伴い、このような考え方も修正を迫られるようになってきている。

人類が環境問題をどのように扱い、行動すべきかを論じる「環境倫理学」という分野がある。そこではさまざまな主張が展開されているが、基本的・普遍的な考え方は、「自然の生存権」、「世代間倫理」、「地球全体主義」に整理される。つまり、人間だけでなく生物の種や生態系などにも生存権があること、現代世代は未来世代の生存可能性に対して責任があること、地球

の生態系は閉じた世界であること、の三つである。土木計画においても、これらの基本的考え方に則って「まわり」や「さかい」を捉えることが求められる。

本章では、環境に配慮した都市・地域をつくっていくために、土木計画がどのような点に配慮すべきかについて解説する。本節において環境問題の捉え方に関する基本的枠組みを整理し、土木計画への示唆を簡単に論じる。その上で、後の節においてその具体的な応用例を解説する。

2.1.2 環境科学的アプローチによる問題の捉え方

まずは人為による環境問題のメカニズムを整理する。環境問題を把握し解決する、あるいは未然防止するためには、環境問題の発生状況や発生に至ったメカニズムを明らかにする必要がある。メカニズムは大まかに**P-S-R**という3段階に整理される。これはOECD(経済協力開発機構)が提唱したもので、Pはpressure(環境への負荷)、Sはstate(環境の状態)、Rはresponse(環境問題への対応)を意味する。この**PSRフレームワーク**(PSR framework)は、国際機関や各国等が環境指標を開発する際の基礎として広く用いられている。さらに、PSRにD(driving force: 駆動力)(経済活動等)とE(effect: 環境への影響)(impact: 環境へのインパクトとしてIを用いる場合もある)を加えた**DPSERフレームワーク**(DPSER framework)が用いられることも多い。そして、この各段階や、段階間の関係を解明する学問分野が環境科学である。

環境問題の内容は非常に多様である。例えば典型7公害と呼ばれた大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・悪臭・騒音・振動・地盤沈下はそれぞれ、発生源から受容者に至るまでのメカニズムが異なり、人間や生態系に与える悪影響としての健康被害の態様も異なる。環境負荷も、物質や波動(エネルギー伝搬)、地下水位低下などさまざまである。土木分野で扱うべき環境負荷の種類もどんどん増加しており、それは後述する環境影響評価で扱う環境要素の増加として現れている。

環境問題は、経済活動等(D)によって環境負荷(P)が発生することが原因である。Dを抑制すればよいが、それができないのであれば、D当りのPを小さくする、すなわち環境負荷排出原単位を抑制する

ための技術開発・普及が必要である。それを促進する施策として、排出規制や、後に説明する経済的手法が行われる。

一方、環境負荷はそれに人間等の受容者が曝露し被害として顕在化（S→E）しなければ環境問題には発展しない。例えば工場起源の大気汚染では、空間的な濃度分布が重要である。したがって、汚染物質自体を削減するだけでなく、居住域に届かないよう工場と居住域を離したり、煙突を高くして希釈させたりといった対応がよく行われてきた。しかし、煙突から汚染物質がどのように拡散するかを、物質拡散シミュレーションやその入力となる風の解析などを行って適切に予測しておかないと、煙突を高くしたことで大気汚染被害がむしろ遠い地区で発生するといったことが起こり得る。水質汚濁でも同様であるが、その水域の魚介類を食べるのであれば、食物連鎖による生物濃縮についても理解しておく必要がある。

さらに、環境負荷に人間や生態系が曝露しても、それが具体的な被害として顕在化するかどうかの解明も必要である。一般に環境負荷は、ある値（閾値）を上回る水準に達してはじめて被害を生じる場合が多いが、低濃度でも長期間曝露することで被害が顕在化する場合もあるなど、種類によってさまざまである。その解明は医学（疫学）分野で研究されている。結果は、濃度×曝露時間と発病率との関係といった**用量-反応関係**（dose-response relationship）としてまとめられる。この用量-反応関係を閾数化したものは、環境基準（環境問題が発生しているか否かの評価に用いる）や受忍限度（裁判における不法行為の判断に用いる）の値を決定することに活用できるとともに、空間的な濃度分布を発病率といった被害危険性の高低に変換することができる。これがハザードマップであり、緩衝帯設置や、用途規制といった土地利用計画を策定する上での資料として活用できる。

一方、オゾン層破壊や気候変動問題のように、地球規模の環境問題では発生源と受容者の位置関係を問わないものもある。その場合は原因物質の総排出量自体に着目することが必要である。

環境問題が多様というのは、それぞれPSRフレームが異なることを意味し、結果として各現場で顕在化する種類や程度も異なってくる。それゆえ、環境問題を一括して取り扱うことは適切でなく、どの問題の深刻化が懸念されるかを明らかにし（スコーピング）、その評価を丁寧に行うことが必要である。

〈土木計画への示唆〉

土木計画ではインフラ整備の時期や場所、具体的な内容を検討し決定するが、これらはさまざまな環境問

題の発生や被害を直接および間接に規定する。例えば道路計画は、大気汚染・騒音といった局地環境問題や、CO₂（二酸化炭素）・N₂O（亜酸化窒素）といった温室効果物質発生をもたらす自動車走行の場所や状況を決定付けるものであり、計画においてはこれらの問題への配慮が必要である。また、沿道においては建設工事による環境負荷発生や土地改変、生態系への影響なども生じる。さらに道路整備後に地域の立地・活動状況の変化が見込まれ、それらに伴う環境負荷の発生や、曝露・被害の状況も空間的に変化する。このような、計画の実施に伴う地域の環境状況の変化を予測・把握した上で、それを悪化させない計画を策定していくことが求められる。

そのためには、発生側・受容側それぞれの対応や、その間の空間的位置関係の見直しを検討する必要がある。それは計画策定の本質的な部分に影響をもたらすはずである。この考え方に基づいて、アメリカなどでは、計画策定が具体化する前の構想段階から、環境状況を能動的に改善していくことを目指す**戦略的環境アセスメント**（strategic environmental assessment, **SEA**）が取り入れられているが、日本では2011年の改正環境影響評価法（環境アセスメント法）で制度化されたものの、具体的な導入はまだ十分でない。

日本では、環境影響評価法で規定されている、いわゆる事業アセスメントで環境問題を考慮することが制度として行われている。事業アセスメントは、社会資本整備事業を含む環境影響の大きい事業について、その計画の具体が固まってきた段階で、環境影響を評価し、改善すべき点があれば計画を修正するという手続きである（詳細は2.5.2項参照）。

これについては「実施ありき」、「計画の外部的なチェックに過ぎない」という批判がなされることもあるが、環境に配慮した社会資本整備や都市計画を進めるためには必要で、かつ事業主体や行政が積極的に活用すれば有効な改善手法として活用できる。また、さまざまな環境問題を網羅的にチェックできる仕組みであり、問題の所在を確認することにも役立つ。住民への情報公開や意見聴取の仕組みもある。法で定められた手続きの実施はもとより、各ケースの事情に応じた運用を行うことが求められるとともに、土木計画の立場でも事業アセスやSEAを十分理解し、計画実施に伴い環境改善が図られるような活用方法を主体的に考え実行すべきである。

2.1.3 環境経済学的アプローチによる問題の捉え方

環境問題を解決するためには、環境倫理を広めていくことがもちろん長期的に大事ではあるが、実際に起

こっている問題についてはもっと即効的なアプローチが必要である。最も一般的なものは規制的アプローチで、環境倫理を規範として法律・制度に規定するものである。一方、環境問題を経済学から捉えるアプローチもあり、その示唆によって問題を緩和することが可能である。

ミクロ経済学的には、環境問題をもたらす原因である環境負荷は負の財 (bads) と捉える。通常の財 (goods) は、それを得ると効用が得られるので、得るためには対価を支払う必要がある。その対価は市場価格として自動的に決まる。環境負荷は不効用をもたらすので、受容者は負の対価を支払う、つまり補償を受ける必要がある (汚染者負担原則 (polluter-pays principle, PPP))。しかし、環境負荷は受容者の承諾なく勝手に排出してしまうことができる (外部不経済と呼ばれる) ので、市場原理が成立せず、価格も決まらないため、正当な補償を受けることが保証されない。

そこで、環境負荷を経済学的に評価するために、値付けすなわち貨幣換算が行われる。その方法は環境経済学の分野で以前から研究されており、実際にかかった被害額や、被害を及ぼさないために必要な予防費用を調査して用いたり、あるいは実際に経験していない人に対して、それを回避するための支払意思額 (willingness to pay, WTP) または被害に遭った場合の補償の受取意思額 (willingness to accept, WTA) を、アンケート調査等を用いる貨幣換算手法である仮想価値法 (contingent valuation method, CVM) やコンジョイント分析 (conjoint analysis) によって推定する方法が開発されている。あるいは、公害等の場合には原因者と受容者との間の裁判によって賠償額が決まるため、これを費用として使用することもできる。むしろ、これらの貨幣評価を行うためには、環境負荷と被害との間の因果関係を科学的に立証しておく必要があり、それを追求している環境科学分野の知見を十分理解し活用することが有効である。

その上で、算定した環境負荷の (負の) 価格を、政府が排出者から徴収し、受容者に支払うことで、環境問題についての疑似市場が成立することになる。これはピグー税 (Pigovian tax) と呼ばれる。環境負荷への課税は、1) 環境負荷の大きい活動を抑制する「インセンティブ効果」と、2) 税収を補償に充当することができる「財源効果」の2種類の効果を生じることで、環境問題の改善に有効である。また、環境負荷を費用項目として費用便益分析に計上することで、環境面も考慮したプロジェクト評価も可能となる (I 編 5.2 節「費用便益分析」を参照)。

ところが、実際には環境負荷の貨幣価値換算は、上記の方法を用いても容易ではないことが多い。温室効果物質としての CO_2 の貨幣換算値算出はその好例である。算出例はすでに存在しているが、その値を費用便益分析に算入しても、値は無視できるほど小さいことが知られている。そうなれば CO_2 削減は不要なのかといえそうではない。既往の算出法では気候変動の被害を十分に見積もることができておらず、不確定な要因も多いため、実際に生じる費用が上方に振れる可能性が高いからである。この場合、算出した値をそのまま費用便益分析に用いたり税率に使用したりすることは適切といえない。そこで、予測された被害規模を踏まえ、それをある程度にとどめるには環境負荷排出をどの程度まで抑制するかを求めておき、それを達成するためにどの程度の税を賦課すればよいかを調べて実施するボーモル・オーツ税 (Baumol Oates tax) の考え方がある。この場合、税率は目標達成状況に合わせて試行錯誤で決めることになる。一方で、税率すなわち環境負荷の価格を評価せずとも自動的に決定してくれる方法が排出量取引 (emission trading) である。これは、市場全体で排出可能な環境負荷総量を決めておき、それを各排出者が購入するかあらかじめ割当てを行い、その後互いに排出枠を取引するというものである。この取引市場を設けることで、市場価格として環境負荷の価格が決まる。いずれにせよ、環境負荷排出量のモニタリングができることが必須である。

環境負荷排出への課税 (環境税) は世界各国で実施されており、特に CO_2 を対象としたいいわゆる炭素税の導入は多い。排出自体に課税するのではなく、その原因となる石油や石炭の購入に課税する方式なので徴税費用は安く捕捉もしやすい。ただし、エネルギーは必需財のため価格弾力性が小さく、課税によるインセンティブ効果 (消費量削減) は大きくないことが知られている。また財源効果についても、地球温暖化は将来発生することであり、現段階で被害者に税収を配分することはできない。生態系への被害についても金銭補償することはできない。そこで、税収を環境改善のための技術開発・普及など予防策に充当することで、「将来被害者や生態系への補償」の代替措置とする方法が考えられるが、諸外国でそのような措置をとっている国は必ずしも多くない。

日本では2012年度から石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税」が特例的に上乗せされ、事実上の炭素税として機能しているが、税率は小さく、財源効果をおもに考慮したものという位置付けである。一方、同じく財源効果を考えた制度として、公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、1974年度から自

自動車重量税の一部が国の公害健康福祉事業に充当されることとなっており、自動車に伴う大気汚染への補償として法的に位置付けられている。

〔土木計画への示唆〕

環境問題が顕在化し深刻化するほど、環境負荷排出に対する賦課や排出規制・排出枠の導入が進展するため、対策を施して環境問題を起こさないようにするか、起こした場合の支払いを余儀なくされるかのいずれかが迫られる。土木計画では環境問題をできる限り発生させないことが求められ、その配慮が必要な範囲は、計画実施のための社会資本建設の局面はもとより、整備後の都市・地域における諸活動の環境負荷排出量とその分布を変化させることにまで広がる。一方で、環境負荷排出への賦課や規制が強化されると、諸活動のための負担が上乗せされ、その態様に長期的な影響を与えることになる。これらも踏まえた形で、環境に配慮した都市・地域をあらかじめ計画することが必要である。

特に交通活動は、都市・地域の空間配置によって決まるとともに、住宅の近くで大気汚染や騒音・振動を起こしたり、多量の温室効果物質を排出するため、その削減策を加味した計画策定が重要である（2.2、2.3節参照）。また、土木計画は影響波及範囲が空間的にも時間的にも広いために、それらを包括的に扱う必要がある。時間的な広がりやを考慮した評価として、2.5節で説明するライフサイクル思考に基づく評価がある。

いったん都市・地域の空間構造や交通システムがある程度できてしまうと、そこでの人間活動を規定するようになり、変更も困難となってしまう。例えば、自家用車の使用に慣れるとそこから抜け出すのは容易でなく、また自動車依存型空間構造形成との相乗作用も生じるため、モータリゼーションは半ば不可逆的な現象である。その状況で環境問題が深刻化し、環境税が増課されたり環境負荷排出規制が強化されたりすると、移動費用が上昇する一方で、移動パターンを変更することが難しく、一気に住みにくい地域となってしまう。対策を実施した場合も費用効率性が低い。その意味で、空間構造や交通システムを規定する土木計画における環境配慮は、長期にわたり環境問題を抑制するために決定的に重要である。

2.1.4 環境問題の発生／評価／対応

ここまで、環境問題のフレームワークを環境科学・経済学の各アプローチから概観した。環境問題はPSRやDPSIRの各段階に整理でき、その各段階について関連する指標を整備し、それらの間の因果関係を定式

化しておくことで、問題発生へのモニタリングや予測や改善・回避策の検討が可能となる。そこで、D (driving force) からP (pressure) に至る環境負荷の発生、P・S (state)・E (effect) の各段階を評価する手法、そしてR (response) に当たる対応策について概括する。

〔1〕 環境負荷の発生

環境問題が生じるのは、人間活動によって環境負荷が排出されるためであるが、その要因としてエネルギーや資源の消費、および土地の改変がおもに考えられる。産業革命によって化石燃料を用いた大量生産・大量消費が一般化したために経済成長が急速になったが、それは限りのある化石燃料や各種資源を自然から採掘することで成立するものであり、資源枯渇が懸念されることとなった。特に石油やレアアースは存在場所が偏在しているため、戦乱等により供給が不安定になることが懸念される。また、化石燃料の燃焼は大気汚染や酸性化、温室効果の原因物質を排出し、資源を用いてつくり出された物質が時に環境に悪影響を与えることも起きるようになった。大量消費は大量の廃棄物を生み出し、その処分も問題となった。

経済成長を保ちながらこれら諸問題を抑制するためには、物質をなるべく人間社会の中で循環させ、自然とのやりとりを減らすことや、エネルギーも再生可能なものを使用することが必要である。CO₂等の排出を抑制するとともに、化石燃料や希少資源の枯渇をも回避することができる。このような「循環型社会」の推進は2.4節で説明する。

エネルギー政策については、環境負荷排出との関連が深いので、環境問題を考える際の一要素として取り上げられることが多かった。また、日本においてエネルギー政策を扱うのは国や電力会社などであり、都市・地域レベルで検討できることは少なかった。しかし東日本大震災以降、再生可能エネルギーによるエネルギーの地産地消や、スマートグリッド等によるエネルギー消費の管理が注目されるようになり、エネルギー問題を地域レベルで検討することの重要性が高まっている。都市計画に関係するものとして、燃料電池・再生可能エネルギー活用や、蓄電池を組み込んだマイクログリッド・熱供給・コージェネレーションによる効率的なエネルギー供給網の整備、そしてエネルギー消費を削減し平準化する立地施策などが挙げられる。これらは都市計画のありようによって効果が変わってくるものもあり、今後は環境問題と併せて計画策定の中で考慮していくことが望まれる。

〔2〕 環境問題の評価

環境問題の評価に用いる定量指標として、Pには環境負荷排出量、Sには環境状況を表す濃度等の指標、

そしてEには環境被害量がそれぞれ対応する。大気汚染を例にとると、環境負荷は大気汚染物質排出量、環境状況は汚染物質濃度、環境被害はぜん息患者数、などとなる。ただし、このように各段階の指標が明確ではない環境問題もある。また、環境影響評価の手続きなどにおいて環境負荷から環境被害までの因果関係を解明して予測評価することが行われるが、これには相当の手順を要する。特に計画段階では詳細な設定が決まっていないことから、予測評価が困難か相当な誤差を含むことが一般的であり、計画段階での環境配慮を難しくする要因である。

そのため、計画段階においては、環境負荷の原因となる活動の量当りで排出される環境負荷量である環境負荷排出原単位 (emission factor) や、環境負荷当り被害量といった換算係数をあらかじめ算定しておき、それを用いて活動量から環境負荷、そして環境被害を推計し用いるのが一般的である。ここで用いられる換算係数は、実験や実際の観測、シミュレーションの結果などから求められるが、さまざまな状況に対応できるよう、その状況を表すパラメーターが含まれたり、地域状況によって異なる数値が用意されたりといった工夫が行われている。典型として、自動車による大気汚染物質やCO₂の排出原単位において、渋滞による排出量増加に対応するため平均旅行速度を説明変数とする関数となっている(2.3節参照)ことが挙げられる。環境被害についても例えば市街地とそれ以外の排出で異なる換算係数を用いることが多い。

また、最終的に計画・事業評価に用いる指標として適切なのは被害指標であるが、その予測・計測が困難な場合や、環境負荷量に比例すると考えてよい場合は、環境負荷指標を用いることがある。その典型がCO₂排出量である。また、被害指標についても、患者数や生育する生物種の数といった直接的な指標 (mid-pointあるいはcategory end-pointと呼ぶ) を用いたり、被害の内容が異なるさまざまな環境問題を統合するため、余命減少量に換算するDALY (disability-adjusted life year, 障害調整生存年) や、貨幣価値といった統合値 (end-pointと呼ぶ) に変換し用いたりする。評価指標はその使用の仕方に適したものを選択することが必要である。

〔3〕 環境問題の解決策

環境問題は顕在化するまでにさまざまなプロセスを経ることから、そのどこかに働きかけることによって発生を食い止めたり軽減できたりする。そのため、すでに述べた手法も含め、環境問題を解決するための施策は多様である。大きく1) 手法による分類と2) 結果による分類があり、その二つのマトリックスとして

表現できる。

(1) 手法による分類 規制 (regulation), 経済 (economy), 倫理 (ethics), 情報 (information), 技術 (technology) の五つから成る。

規制的手法は、環境負荷を生じる活動を法律等で禁止・制限したり、逆に環境負荷を削減する取組みを義務付けたりするものである。経済的手法は、環境負荷を生じる活動に課金・課税したり、環境負荷削減活動に補助金を出したりするものである。倫理的手法は、環境負荷排出は悪いことだという意識を植え付けるものである。法律による罰則規定は、罰金・懲役といった経済的側面と、悪いことをしたと世間から見られるという倫理的側面が合わさったものである。情報的手法は、環境負荷がどれだけ排出され、それがどんな悪影響を及ぼしているか、環境負荷の少ない活動はどれかといったことを調査・公表し理解を進めるものである。技術的手法は、環境負荷の少ない技術を開発・普及させるものである。

(2) 結果による分類 大きく緩和 (mitigation) と適応 (adaptation) に分けることができる。前者は環境問題を抑えようとするものであり、後者は環境問題の発生に対応できるように人間活動を変化させるものである。

健康被害をもたらす公害のような問題では緩和策が一般に行われるが、被害の大きい地域での居住を制限するような適応策がとられる場合もある。温室効果物質による気候変動問題では、従来は緩和策が注目されることが多かったが、現状では緩和策を可能な限り実施してある程度の気候変動が生じることが予想されているため、適応策の検討も進められるようになっていく。

さらに、緩和策は回避 (avoid), 転換 (shift), 改善 (improve) の三つから成る。回避は、環境負荷を生じる活動そのものをやめたり減らしたりすることである。転換は、環境負荷の少ない別の活動に代替することである。そして改善は、環境負荷を低減したりそれが被害に至るプロセスに働きかけて顕在化を防いだりすることである。自動車によるCO₂排出を例にとると、例えば回避は都市構造やライフスタイルの見直しによる自動車移動回数・距離の削減、転換は大量輸送機関の利用、改善は燃費性能の高い車への買い換え、といったことを促進する施策が挙がってくる。

〔4〕 広義の環境問題—持続可能性—

本節の冒頭にも述べたように、環境問題は、原因者と受容者が別々であるがゆえに、原因者にとっては活動の制約条件として捉えられることが一般的である。ただし従来の環境問題では、環境負荷排出によって即

座に、あるいは少し時間がたってから問題が顕在化しており、因果関係の把握も比較的容易であった。ところが、人間活動の拡大によって地球環境問題が認識され、ある地域や世代の活動によって発生した環境負荷が、遠く離れた地域や将来世代の生活基盤を脅かすことが顕在化したり懸念されるようになった。それに対応すべく、環境問題の枠組みを見直す新たな概念として現れたのが**持続可能性**（sustainability）である。この言葉は「現世代の活動が将来世代の活動を阻害しない」ことを意味する。地球環境問題のキーワードとして本格的に用いられるようになったのは、国際連合の「環境と開発に関する世界委員会」通称ブルントラント委員会が1987年に公表した報告書“*Our Common Future*”で「sustainable development（持続可能な開発）」という言葉が提示されたときである。これにおいて将来世代とは、今後発展を遂げるであろう開発途上国が発展を阻害されないようにすることも含むとされたことで、世界全体の共通目標として広まることになった。

持続可能性を評価するための指標としては、「環境」はもとより「社会」、「経済」も併せたtriple bottom lineの考慮が必要であるとされてきた。これは、環境問題が人間社会の持続可能性を脅かす可能性があることを念頭に、環境問題の範囲を広く捉えたことに相当するといえる。持続可能性指標についてはさまざまなものが提案、使用されてきたが、代表的なものとして、国連において、2000年に合意されたMillennium Development Goals（MDGs）を引き継ぐものとして2015年に合意されたSustainable Development Goals（SDGs）が挙げられる。17の分野別目標と169項目の達成基準から成るが、世界全体を考慮した内容であり、実際の土木計画に用いる場合には、対象地域によって目標や項目を絞ったり詳細化するなどして使用するとよい。

〈土木計画への示唆〉

土木工学は人間や生態系が存在する環境に直接・間接に働きかけ変化させる。それゆえに、環境問題をつねに意識した取り組みや行動が求められるが、特に計画段階においては、問題発生の予測を必ずしも環境影響評価手続きのように詳細に行うことができない一方、計画の内容が将来的な環境影響を大きく規定してしまう可能性があることに留意する必要がある。そのため、まずは既往の類似事例や環境影響評価の手法を参考にしながら、起こり得る環境影響を列挙し、その程度をできる限り把握して、影響を少なくする対応をとることが求められる。なお、その際にはSEAの方法論も有効であり、日本の実務における早期の本格導入

が求められる。

また、CO₂等の温室効果ガス排出量や、エネルギー消費量、資源投入・廃棄量については定量評価手法が提案されている部分があり、環境基本計画や低炭素都市計画、地域エネルギー計画、循環型社会形成計画といった自治体の計画で活用されている。そこで検討される都市空間構造や交通体系、エネルギーインフラの配置や内容は、土地利用計画や交通計画とも関連するものであり、それらと上記の環境関連計画とを連携して策定・運用するような事前検討や仕組みづくりも必要である。

（加藤博和）

2.2 環境負荷と都市構造

2.2.1 都市構造と環境負荷の変化

環境に優しい都市とはどのようなものか。この節では**都市構造**（urban structure, city structure）と**環境負荷**（environmental load）の関係について説明する。まず、都市の物的な形態としての都市構造に着目し、その形成過程と交通網の関係を概説する。その上で、都市の形や大きさが環境負荷に与える影響について述べる。

〔1〕 都市構造を規定する交通網

都市はさまざまな空間的構造を形成している。一般的に都市構造は山や川、海岸線といった地形制約による影響が強く、発展過程で地形に応じて整備された街路とその沿線に拡大した。そのため都市構造を理解するには、自然地形と交通網の発達史に着目する必要がある。一方で統治者によって計画的に都市が形成されたケースも多い。古都に見られる条里制など、基盤目状に整備され、効率的な管理がなされた街区が見られる。

計画的な街路網と都市構造の代表的な関係を図2.1に示す。歩行が中心的な交通手段であった時代に、平

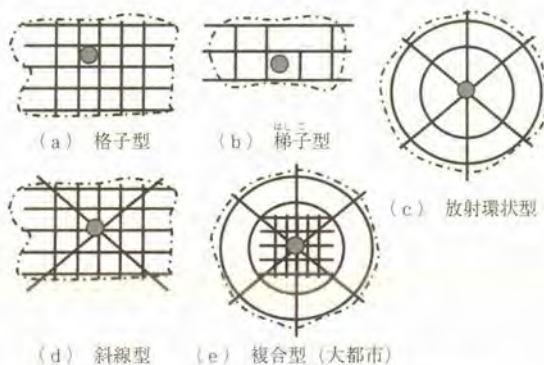


図2.1 計画的な街路網と都市構造の代表的な関係⁹⁾

野部に計画的に構築された都市は「格子型」の構造（図（a）参照）を有し、海や山などに囲まれ線形に伸びた都市は地形に沿った「梯子型」の構造（図（b）参照）を見せる。ところが近年、自動車交通が主たる交通手段となると、都心部の渋滞が問題となり、通過交通の排除のために環状道路が整備される。こうして、集散のための放射街路と分散のための環状道路が組み合わさり「放射環状型」の都市構造（図（c）参照）が誕生する。また、都市発展の過程でこれらの機能が複合した「斜線型」（図（d）参照）や「複合型」（図（e）参照）の都市構造も見られる。このような交通網の整備は、その沿道の土地利用の変化を通して、新たな都市構造を形成する。

都市における各種活動によって発生する環境負荷は、その都市的活動を規定する都市の形や大きさ、あるいは各種施設の立地分布に大きな影響を受ける。

〔2〕 都市規模と環境負荷の関係

環境負荷を部門別に大別すると、産業部門、民生部門、運輸部門に分類される。産業部門は産業立地との関係が強く、都市構造との直接的な関連性が弱いと想定されるため、ここでは民生部門と運輸部門に着目する。また、都市構造をその形状と規模で分けて考え、まず都市規模を示す指標の一つである都市人口との関連性に言及する。

都市人口と環境負荷はどのような関係にあるかについて、民生（家庭）部門と運輸部門を対象に実際のデータを用いて検討する。用いたデータは、家計調査年報による「都道府県庁所在市・政令都市別1世帯当り支出金額」である。ここでは民生（家庭）部門の環境負荷と関連性が大きい「光熱費」に着目する。1世帯当りの1年間の光熱費と都市人口の関係を図2.2に示す。2014年の光熱費の平均は1世帯年間22万円で、都市によって約17万円（宮崎市）から約30万円（青森市）までの開きがある。総じて東高西低の傾向があるが、都市人口との明瞭な関係は見られない。民

生（家庭）部門の環境負荷は、風土や気候の影響が強く、都市規模との直接的な関係は弱いと思われる。

つぎに、運輸部門の環境負荷と関連性が大きい「ガソリン費」に着目する。1世帯当りの1年間のガソリン費と都市人口（都道府県庁所在地）の関係を図2.3に示す。平均は約7.8万円で、最大は山口市の13.8万円、最小は東京23区の2.6万円となった。都市人口との関係を見ると、人口規模が大きくなるに従ってガソリン費が低下する傾向がうかがえる。これは大都市ほど鉄道やバスといった公共交通が整備されており、自動車への依存度が低下するためである。

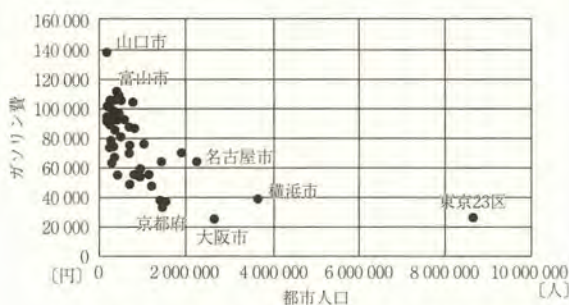


図2.3 1世帯当りのガソリン費と都市人口の関係

これらの結果から、都市構造が環境負荷に直接的に影響を与える可能性が高いのは運輸部門であることがわかる。この分野の萌芽的な研究として、Newman & Kenworthy¹¹⁾は、世界各国の都市間比較を通して、都市人口密度が高いほど輸送エネルギー消費が少ないことを明らかにした。また、国内では谷口ら¹²⁾によって、同様の傾向があることが実証されている。

なお、運輸部門の二酸化炭素排出量については、2000年以降は微減傾向にあるが、それ以前の1990年代は大きく増加していた。この実態を調べるために、この期間の都市別の交通エネルギー消費量を、全国パーソントリップ調査から推計した結果を図2.4に示す。

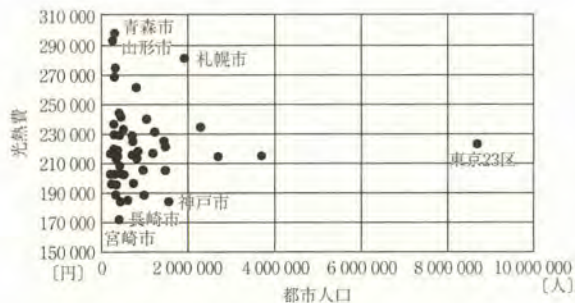


図2.2 1世帯当りの光熱費と都市人口の関係¹⁰⁾

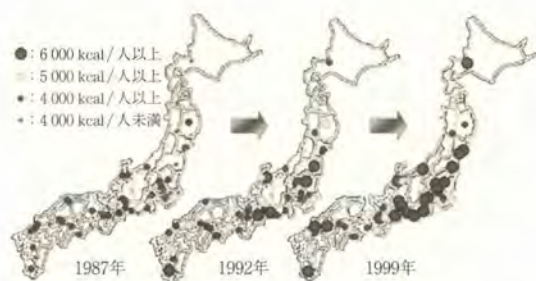


図2.4 都市別の交通エネルギー消費量の推移¹³⁾

これを見ると、日本中の多くの都市で交通エネルギー消費が急激に増加したことがわかる。その理由の一つは自動車依存度の急激な上昇である。

2.2.2 都市構造と交通環境負荷

交通分野の環境負荷と都市構造の関係を把握するためには、まず交通環境負荷の推計方法を理解する必要がある。その上で、推計式を構成する各要素から環境負荷の小さい都市構造の特徴について学ぶ。

〔1〕 交通環境負荷の推計方法

道路交通を対象とした交通環境負荷の推計には、表2.1に示すように大きく分類して三つの手法がある。

表2.1 交通環境負荷の推計方法

a) 燃料消費からの推計
ガソリン販売量、家計調査年報等からエリアあるいは個人の消費量を基に推計する方法
b) 観測交通からの推計
道路交通センサス、プローブデータ等から車両の挙動を基に推計する方法
c) 交通行動からの推計
パーソントリップ調査、道路交通センサス OD 調査等から移動の起終点 (OD) を基に推計する方法

a) 燃料消費からの推計 全国あるいは地域の総燃料消費量データを用い、対象地域の車種別保有台数等で案分して求める。簡便で精度が高い方法であるが、狭域の推計には向かず、都市政策の効果が反映しにくいなどの問題点もある。例えば、環境省がまとめた『地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル』（2009年）¹⁴⁾でも案分法として紹介されている。

b) 観測交通からの推計 狭域での交通環境負荷量は、観測交通データから推計することができる。例えば、交差点改良による環境負荷量の変化は、改良前後の観測交通量と走行状況から推計できる。さらに交通流シミュレーションモデルを用いて車両の加減速等の走行挙動を再現することで、詳細な燃料消費量の推計が可能となる。局地的な環境負荷の推計にはきわめて有効な方法であるが、広域になると、膨大な観測交通量や信号制御データなどの取得が必要となり汎用的ではない。今後、GPSの活用によって移動時の交通情報を逐次集積するプローブデータ等を用いることで改善が期待される。

c) 交通行動からの推計 多くの自治体の都市計画・交通計画の策定・評価に利用されている交通行動調査データを用いるものである。個人単位のトリッ

プ目的、移動手段、発地・着地から、交通行動に起因する環境負荷量を推計することができる。この方法は、環境省がまとめた『地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル』（2009年）¹⁴⁾では「積み上げ法」として紹介されている。また、国土交通省が作成した『低炭素まちづくり実践ハンドブック』（2013年）¹⁵⁾でも詳しく紹介されている。

都市構造と環境負荷の関連性を見る際には、都市の通過交通の影響を排除し、当該都市に起点を持つ交通から発生する環境負荷量を算出する必要がある。そのため、上記 a)～c) の三つの方法のうち、個々の交通行動を把握する「交通行動からの推計」が最も適切である。

交通行動から交通環境負荷を推計する際には、パーソントリップ調査などの交通行動調査の結果から、以下の計算式（交通環境負荷の構成式）で求めることができる¹⁶⁾。

$$E = P \times G \times r \times d \times e \quad (2.1)$$

ここで、 E ：交通エネルギー、 P ：人口〔人〕、 G ：平均トリップ数、 r ：交通手段構成比、 d ：交通手段別平均トリップ長〔km〕、 e ：機関別運輸エネルギー原単位〔kcal/人 km〕である。

この式を見ると、交通機関別の総移動距離にエネルギー原単位を乗じることで環境負荷量（この場合はエネルギー消費量）が算出されることがわかる。つまり環境負荷の小さい都市構造について、この推計式を構成する各要素から考察することができる。

推計式から考える交通負荷の低減要素

① 移動回数が少ない（ G ：平均トリップ数）

職住が一体化するなどの要因によって、1日の移動回数が減少することで環境負荷が減る。例えば、パソコンなどの情報通信機器を通して自宅などで仕事をするSOHO（small office home office）といった働き方が普及すれば、通勤トリップを削減することができる。

② 移動距離が短い（ d ：平均トリップ長）

多様な都市機能が一定エリア内にまとまり、目的地までの距離が縮まることで、移動距離が短くなり、環境負荷が下がる。公共交通指向型開発（transit oriented development, TOD）のように、鉄道駅周辺に日常生活に必要な機能を集約させることでトリップ長を短くすることができる。

③ 環境負荷の小さい移動手段を使う（ r ：構成比）

最も環境負荷の小さい移動手段は徒歩や自転車である。また、乗合型の公共交通は、たくさんの人が乗り合うほど1人当りの環境負荷は小さくなる。短距離の移動ならできるだけ徒歩や自転車を使い、一定距離以上の移動には公共交通を利用することができるような

都市構造と交通網とすることが重要である。

④ 燃費・電費が改善する（ e ：エネルギー原単位）
技術革新による燃費の向上や乗車効率を上げること
で輸送エネルギー原単位を改善することができる。ハイブリッドカーや電気自動車などの低エネルギー消費車の普及は、都市構造の影響を大きく受けることなく、環境負荷を低減させる。

〔2〕 公共交通と環境負荷

一般的に公共交通は環境負荷の少ない乗り物であるといわれている。それはつぎのような数値によって裏付けられている。

『エネルギー経済統計要覧』（2011年版）によると、1人が1km移動するのに必要なエネルギーは、鉄道が48 kcal、バスが164 kcalであるのに対して、自家用乗用車は566 kcalと大きな開きがある。つまり、乗用車での移動に対して、鉄道を利用すると1/10以下のエネルギーですむ。しかし、これは全国のデータを基に計算した平均値であり、この値を用いることは、全国平均の乗車人員での移動を前提にすることを意味する。乗合型公共交通は、大都市と地方都市で乗車率が大きく異なることについて注意が必要である。

乗用車の区分を、軽自動車（G4）、5人乗り乗用車（G5）、7人乗り乗用車（G7）、5人乗りディーゼル車（D5）、7人乗りディーゼル車（D7）、電気自動車（EV）に分け、バスおよび鉄道と合わせてエネルギー原単位を推計した結果を示す（図2.5参照）。図の左側は平均的な乗車人員を基にした現況値（全国平均）を示し、右側は定員乗車時のエネルギー消費原単位を示す。ここで現況の公共交通のエネルギー原単位と、定員乗車時の乗用車のデータを比較すると、値はあまり

変わらないことがわかる。

つまり、公共交通が環境負荷の小さい交通機関といえるのは、一定の乗車人数が確保できた場合に限る。また、乗用車でも定員乗車していれば、現況の公共交通と同程度の効率性を持っているといえる。

2.2.3 環境負荷の小さい都市構造

環境負荷の小さい都市の実現に向けた施策が各地で実施されている。ここでは、都市のコンパクト化政策が環境負荷に与える影響を考えつつ、集約型都市構造への転換に向けた土地利用・交通戦略について論じる。

〔1〕 コンパクト化

近年、低炭素でかつ持続可能な都市構造としてコンパクトシティ（compact city）が注目を集めている。その実現のために、過度な自動車依存によってスプロール（蚕食）的に拡大した現状の市街地を、今後わが国で進展する人口減少に合わせて賢く縮退するスマートシュリンク（smart shrink）が重要である（図2.6参照）。

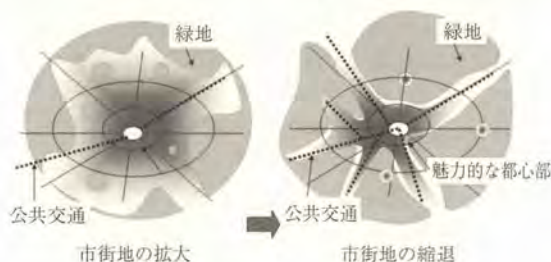


図2.6 都市のコンパクト化

都市をコンパクト化すると交通環境負荷にどのような影響を与えるか。コンパクトシティの都市構造上の特徴は、①市街地のサイズが小さく、②人口密度が高く、③土地利用用途が混合していることである。この特徴と交通環境負荷の推計要素を比較すると表2.2のような関係がある。

表2.2 コンパクトシティの特徴と環境負荷¹⁸⁾

特徴	推計要素	効果
面積減少	平均トリップ長 交通手段構成比	移動距離の減少 非動力系利用の増大
密度増加	交通手段構成比 自動車環境負荷 原単位	公共交通機関利用の増大 混雑悪化により非効率化
用途混合	平均トリップ数 平均トリップ長	生成原単位の減少 移動距離の変化

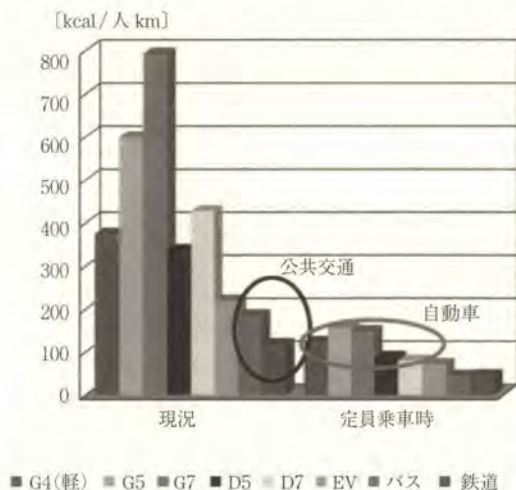


図2.5 乗車率から見たエネルギー原単位の比較¹⁷⁾

2

2

2

2

2



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

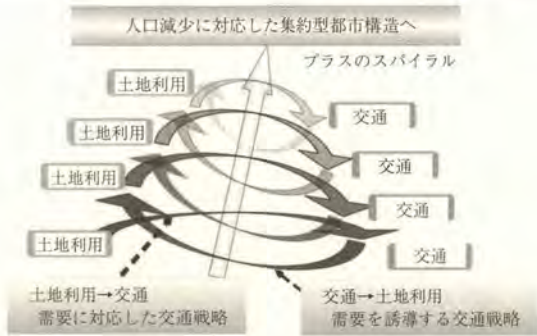


図 2.8 土地利用と交通の相互関係

換が急務である。そのために都市自体を根本から見直し、持続可能な構造へと再構築する時期に来ている。(森本章倫)

2.3 環境負荷と交通システム

交通網が都市構造と相まって、都市の環境負荷を規定する主要な要因であることを前節で説明した。それを受けて本節では、まず環境都市計画において考慮すべき環境問題に関連する環境負荷とその低減策を示す。また、特に低炭素の観点から望ましい交通システムの構成とその考え方、評価手法を示す。

2.3.1 交通システム

交通の構成要素を踏まえ、交通システム (transportation system) の基本構造について説明する。

〔1〕 交通の構成要素

交通は人間の意思に基づく人や物の空間的移動である。移動の主要な目的は、目的地で人が活動を行うことや、物が活動に使用されることである。このように、目的地での活動に主要な目的としての価値が置かれる場合、移動は「派生的需要としての交通」と呼ばれる。一方、旅行やドライブなど移動自体に価値がある場合は「本源的需要としての交通」と呼ばれる。

交通システムの構成要素は、人や物といった交通主体、車両・船体・機体といった交通具、道路・鉄軌道・海路・空路といった交通路の三つである。これらに、意思決定の主体、運用システム、経営システム、市場調整システムを加える場合もある。例えば、人を運ぶ交通手段は、交通具の単体で成り立つのではなく、交通路のネットワーク、運用システム等が備わり、他の交通手段との結節点があって初めて交通として機能する。これら複数の交通手段の全体として、交通システムが構成される。

〔2〕 交通システムの基本構造

対象地域の社会経済活動システムと、上述の交通システムと、交通流パターンが、図 2.9 に示すような広義の交通システムのループを構成している¹⁹⁾。

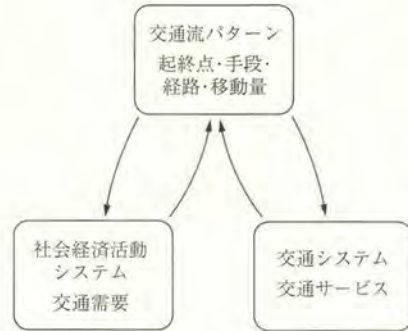


図2.9 交通システムのループ

社会経済活動システムが規定する交通需要と、交通システムが供給する交通サービスが均衡する結果として、人・物の移動の起点、終点、手段、経路、移動量を表す交通流パターンが決まる。また、現在の交通流パターンは、提供される交通サービスやそのために消費される資源の両方を通して活動システムに影響する。さらに、現在の交通流パターンは、交通事業者や政府が資源を投入して交通サービスの開発や修正を行うことで交通システムに影響する。

これらのフィードバックループによって、交通システム全体の姿が決まる。

2.3.2 交通システムと環境負荷

環境都市計画において考慮すべき環境問題に関連する環境負荷の中から、交通システムの整備と運用に特に関係が深い環境負荷および主たる制約要因となる環境負荷を示す。

〔1〕 交通システムに関連する環境負荷

交通システムの運用段階に関連する環境負荷をリストアップした例を示す。つぎに、交通システムの整備の段階を含めて、関連する環境負荷を包括的に挙げる。

(1) **OECD/ESTプロジェクトで扱った環境負荷** 経済協力開発機構 (OECD) の環境政策委員会は、30~40 年先の交通を環境の側面から見て持続可能なものとするを目的として、**環境的に持続可能な交通** (environmentally sustainable transport, **EST**) プロジェクトに取り組んだ²⁰⁾。考慮した環境の側面は、CO₂ (二酸化炭素)、NO_x (窒素酸化物)、PM (Particulate Matter, 浮遊粒子状物質)、VOCs (Volatile

Organic Compounds, 揮発性有機化合物), 土地利用 (land take), 騒音の六つである。その上で、各環境負荷について、例えば CO_2 濃度を安定化させるために先進国では 1990 年の 80% 減が必要、といったかなり意欲的な目標が設定された。その上で、各目標を中長期的に達成するためにどのような取組みが必要かのロードマップを導出するというバックキャスト (back-cast) の考え方に基づく施策検討の必要性が提言された。

(2) 環境影響評価指針等で扱う環境負荷 環境影響評価指針等では、道路の建設等を中心として、多様な環境項目が挙げられている。上述の負荷に加えて、樹木の伐採、陸地・海岸・海底・湖沼・干潟の地形の改造、地質の変更、地盤振動、低周波空気振動、悪臭、水質汚濁、土壤汚染、地盤沈下、動植物への影響、景観の変化などである。また、大規模地形変化に伴う残土の発生、高架化等に伴う日照の悪化、土地被覆の変化と排熱による熱環境の悪化やヒートアイランド現象の発生に加えて、透水性低下による都市洪水の増加といった自然災害への脆弱性増大、コミュニティの分断、文化的遺産への影響なども起こり得る。なお、VOCs が原因となる光化学オキシダントも挙げられている。

[2] 主たる制約要因となる環境負荷

環境負荷が悪い環境状況をもたらしても、その状況にさらされる曝露(ばくろ)を回避するような影響緩和策によって管理できる場合がある。しかし、影響が大きく回避が難しい環境負荷については、環境負荷自体を抑制することがより重要になる。その場合に、交通システムを制御することも課題となる。そこで、多様な環境負荷の中から、交通システムに対して、主たる制約要因になると考えられる環境負荷を検討しておく。

(1) 環境負荷と環境影響 環境問題の基本構造は、図 2.10 に示すように、根本的原因となる人間活

動 (driving force), 環境問題の直接的原因となる圧力 (pressure), 圧力を受けて変化する環境の状態 (state), 状態変化によって生じる影響 (impact), 社会側の対策や政策 (response) の各段階に分けて考えることができる。環境影響を緩和するための環境対策には、人間活動、環境負荷、環境状況、環境影響の各段階に働きかけるものがある。なお、回避すべき環境影響としては、生命・健康、生物・生態系、物的・経済的影響、精神的影響が挙げられる²¹⁾。

(2) 環境対策 交通システムに起因する大気汚染や騒音等の公害問題を改善するためには、環境負荷の発生を抑えることとともに、その拡散や集中を制御して環境中の汚染状況を改善することや、曝露を避けることも考えられる。すなわち、フィルター等による物理的除去や化学的反応による安定化を介した除去、自然風を活用した拡散、排出源の集中を避ける総量規制、幹線道路の沿道への緑地帯の設置、工場系地域と居住系地域の用途分離といった対策である。しかし、移動量と密度が増加するにつれて、排出原単位を抑制するためのエネルギー効率の向上や、活動量を効率化するための乗合輸送への転換といった対策の重要性が増していく。

(3) 制約要因となる環境負荷 健康への影響に伴う被害額の大きさで考えると、さまざまな環境負荷の中では大気汚染の原因となる PM が重要であり、交通システムの制約要因の一つである。そこで、東京を中心とした八都県市には、排出基準を満たさないディーゼル車の乗入れを禁止する規制が行われた。併せて、ディーゼル粒子フィルターの装着、エンジンの改良、燃料の改善を行っている。これらに加えて、高速道路ネットワークを整備し、貨物輸送の一般道路の走行を極力避けるとともに、都市部での貨物の配送には電気自動車やハイブリッド車、台車、自転車を活用する対策が行われている。これらの結果、大型車交通量の多い幹線交差点近傍を除いては、PM の問題は解決に向けて動きつつある。

一方、中長期的には、影響の大きさや不確実性の幅の観点から、低炭素社会の実現が交通システムの転換を迫る厳しい制約になる可能性がある。低炭素化の必要性が高まることで、移動の制約が厳しくなることを避けるために、大幅な削減目標を達成する交通システムの実現可能性について、あらかじめ検討しておくことの重要性が高い。また、低炭素化は、省エネルギーとも関連が深く、大気汚染低減と共通する対策も多い点が特徴である。

なお、他の環境負荷も重要であり、場面に応じて、おのおのの条件を満たす必要がある。また、時代や地

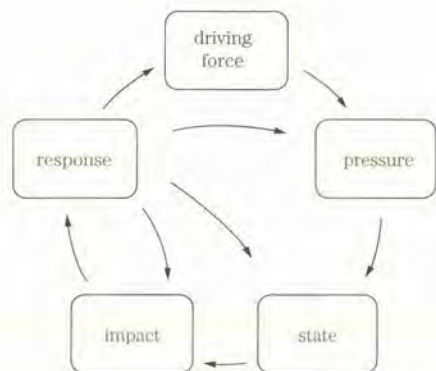


図 2.10 DPSIR の枠組み

域に応じて、主要な制約要因となる環境負荷が変わってくることもある。例えば、今後は生物多様性の観点がより注目され、交通路の整備において、自然生態系の保全がますます重要になることが予想される。

2.3.3 低環境負荷型の交通システム

ここでは、今後都市の持続可能性を環境の面から考えていく上で主要な制約要因となると考えられる低炭素化の観点を中心として、低炭素社会に向けたCO₂削減目標と交通からの排出量の構成要因を踏まえて、望ましい交通システムの構成とその考え方、評価手法を示す。

〔1〕 低炭素社会に向けた削減目標

わが国では2050年までに温室効果ガス排出量を1990年比80%削減するという長期目標が第四次環境基本計画に定められている。図2.11に、交通システムからの1人当りCO₂排出量の推移を1990年の排出量を100%とした値で示し、2050年に1990年比80%削減するイメージを重ねて示した。

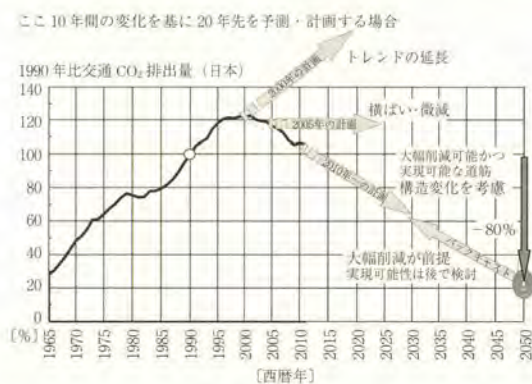


図2.11 低炭素交通への道筋

交通システムの計画を立てる際に、ここ10年間の推移に着目し、そのトレンドが続くと考えて将来20年間の計画を立てる場合のCO₂排出量の推移を、参考として矢印で示している。2000年時点の状況は右肩上がりであり、2005年時点では横ばいあるいは微減が予想され、2010年以降では、減少傾向を想定した交通システムの計画が立案されることとなる。

2000年時点と2010年時点とでは将来の想定が大きく異なっていることがわかる。現に、人口や交通量の将来予測についても、この間に大きな認識の変化が起き、方向性の異なる予測が出てきている。80%削減の長期目標からのバックキャストの矢印と比較すると、これに接続する交通システムを考えることの現実性が

やや増してきたようにみえる。

大幅削減を確実に行うためには、1990年代に全国で進んだ郊外化とマイカーの普及・大型化の流れが変わりつつあることを認識し、新たな将来像に合致する交通システムの計画とすることが肝要である。

〔2〕 交通CO₂排出量の構成要因

交通に関するCO₂排出量は、交通手段別の走行量と排出係数の積和で表される。走行量と排出係数を構成する要因について、さらに詳しく見ると、式(2.2)のように表すことができる。

$$\begin{aligned} \text{CO}_2 &= \text{交通サービス} \times \frac{\text{輸送キロ}}{\text{交通サービス}} \\ &\times \sum_{\text{交通手段}} \text{分担率} \\ &\times \left(\frac{\text{走行台キロ}}{\text{輸送キロ}} \times \frac{\text{燃料消費量}}{\text{走行台キロ}} \times \frac{\text{CO}_2 \text{排出量}}{\text{燃料消費量}} \right) \quad (2.2) \end{aligned}$$

左から順に、トリップ頻度、トリップ長、交通手段分担率、輸送効率、燃費・エネルギー効率、炭素強度である。このうちの一つの要因だけで80%もの大幅削減を行うことは困難である。しかし、制約要因の強さに応じて各要因を少しずつ削減し、全体として大きな削減を達成することであれば、相対的に容易となると考えられる。

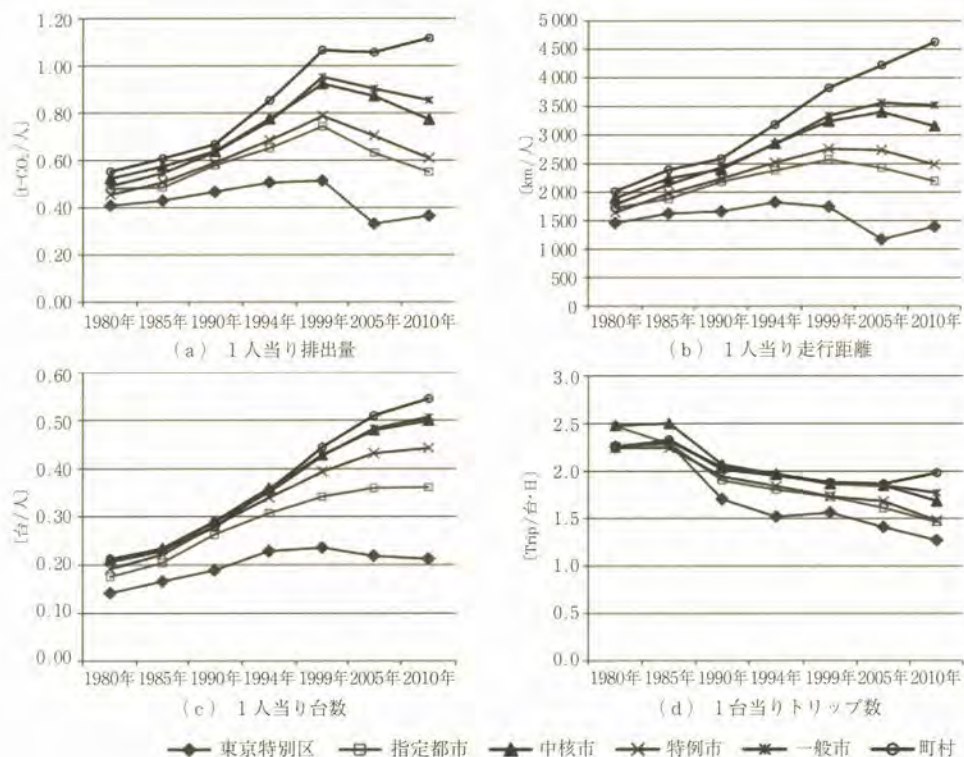
〔3〕 地域区分別の要因の推移

道路交通センサスの自動車起終点調査の個票データを基にして、わが国の地域区分別に乗用車に起因するCO₂排出量とトリップ長等の特徴の推移を求めることができる²²⁾。推移を図2.12に示す。

1人当りの乗用車CO₂排出量は、都市規模が小さい地域区分ほど大きく、増加してきた傾向にある。1999年頃をピークにおおむね減少に転じている。

2005年までの排出量の削減は、排出係数の低減による影響が大きい。2010年までの削減には、1人当り走行量の減少による影響が観察される。都市規模が大きい地域区分ほど、早くピークを迎えて、走行量が減少に転じている。なお、中核市は一般市に近い動向を示しているが、これは、周辺地域の合併によって包含した地域の多くが一般市の性質を示す地域であることが理由として考えられる。

1人当り乗用車保有車両数は、都市規模の小さい区分ほど右肩上がり増加し、東京都区部だけ1999年頃をピークに減少に転じている。1台当りトリップ数は、ほぼ一貫して減少傾向にある。世帯規模の縮小とともに、一家に1台から1人に1台へとマイカーの普及が進み、送迎等が減少していることが理由として考えられる。

図 2.12 地域区分別乗用車 CO_2 排出量等の推移

図示していないが、これらに比べてトリップ長や排出係数は変化が少なく、安定的な傾向にある。

〔4〕低炭素型の交通システム

これらの構成要因や地域区分別の推移を踏まえ、 CO_2 排出量を大幅削減する低炭素型の交通システムのポイントについて、式(2.2)に示す要因に着目し左の項から順に説明する。

(1) **低頻度** 交通サービスの利用頻度を下げることである。ITSを介した取引を活用して移動を代替することや、敷地内あるいは近隣の目的地を活用してエネルギーを要する移動を行わないこと、外出する用事をまとめて移動の頻度を減らすことなどが該当する。派生的需要である交通の発生回数を抑えつつ、価値のある活動を行うという目的を果たすことである。

(2) **短距離** 移動距離を短くすることである。相対的に近接した施設を目的地に選択すること、最短経路を選択することといった個々の移動の際の選択に加えて、移動頻度の高い施設を相互に近接して立地させることといった中長期的な選択および計画が該当する。なお、きわめて短距離の移動については、交通サービスとして扱わず、低頻度にするとして分

類される場合もある。

(3) **交通手段** 低炭素型の交通手段を利用する割合を相対的に増やすことである。低炭素型の交通手段とは、乗り合いで高い輸送効率を持ち、加減速が少なく、運動エネルギーを最大限活用できるように転がり抵抗が小さくエネルギー効率が良いなど低燃費であり、ライフサイクルで CO_2 排出が少ない再生可能エネルギーからつくられる燃料や電力を用いるものである。これに貢献し得る交通政策の例として、短中期的には、大量輸送可能な公共交通機関の利用促進に資する、乗継利便性向上や経営安定化策が当てはまる。中長期的には、公共交通機関等の計画・整備および公設民営化とともに、前節で述べた公共交通を利用しやすい都市構造への誘導策などがある。

(4) **高い輸送効率** 旅客輸送では乗車率を高くすること、貨物輸送では積載率を高くすることである。定員に対する乗車人員を上げる、あるいは最大積載量になるべく近い積載量にする方法がある。車両の走行キロ当りの輸送人キロや輸送トンキロを高くすることで、低炭素化につながる。一方、つぎの低燃費と合わせて、適切な規模の定員あるいは最大積載量を有する車両を用いることが当てはまる。輸送したい

人や物に対する交通具の重量の割合を低下させることで、輸送効率が向上する。なお、過積載は危険であり、低炭素の観点からも問題がある。また、通勤等による時間帯別の輸送方向の偏りや、消費地に向けた品目別物資輸送の偏り、多頻度多品目少量配達など、交通サービス需要側の高い要求が輸送効率を低下させている側面がある。

(5) **低燃費** 走行距離当りの燃料消費量あるいはエネルギー消費量が小さい車両を利用することである。低燃費のための車両の改善策としては、おもに、停止時、加速時、定速走行時、減速時の別に考えることができる。順に、アイドリングストップ、車両の軽量化、ミッションやタイヤの摩擦や風の抵抗による損失の削減、エンジンの燃焼効率の改善、減速時の移動エネルギーの回生などが挙げられる。つぎの低炭素燃料の利用と考え合わせて、電動化もあてはまる。電気エネルギーをためる方法として、燃料電池とバッテリーが考えられている。水素燃料電池の方が高いエネルギー密度を得られる点で優れている。しかし、液体燃料にはかなわないため、軽量化との両立が電動化の課題である。ハイブリッド化は、エンジンとモーターの双方を備えることから、軽量化の点では優位性がないと考えられてきた。以上のことから、自動車やディーゼル鉄道車両の燃費向上に有効な技術として、小型のバッテリーとモーターを用いた簡易的なハイブリッド化が進んでいる。これによって、アイドリングストップや減速時のエネルギーの回生、大きな駆動力を必要とする加速時にモーターを用いることによるエンジンの小型軽量化などが可能となる。ボトルネックを生じにくい交通路ネットワークの設計や、規制および信号制御といった運用システムの改良により、減速の頻度を下げることにも有効である。ただし、総走行距離の増加を誘発しないように留意する必要がある。

(6) **低炭素燃料** エネルギー消費量当り炭素含有量の少ないエネルギーを用いることである。ただし、車両走行時だけで評価するのではなく、ライフサイクル全体で見て、化石燃料等を用いて採掘・製造・輸送されたエネルギー源については、その炭素量をカウントする必要があることに注意が必要である。つまり、ライフサイクル評価の結果として低炭素・低環境負荷のものでないと導入すべきではない。したがって、低炭素な方法で精製されたバイオ燃料、水素、電力が該当する。特に、水素については、製造、輸送、貯蔵、充填、車載の方法を確立する必要があるため、普及に相当の時間を要する。また、低炭素な方法で十分な資源量を安定的に得られるかどうか重要な点である。バイオ燃料では、食料生産用の農地との競合が

起きて、食料価格の上昇や森林開発圧力の上昇などにつながるおそれがある。電力は、日本ではおもに原子力発電による夜間電力を用いた家庭・事業所での充電が想定されていた。しかし、2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故により、原子力発電がほとんど稼働しない状態となり、これを踏まえた見直しが必要である。また、風力や太陽光等の再生可能エネルギーによる電力の活用も求められているが、発電と充電の時空間的なマッチングを新たに行う必要があることがコストアップにつながり、大規模な普及への障害となっている。

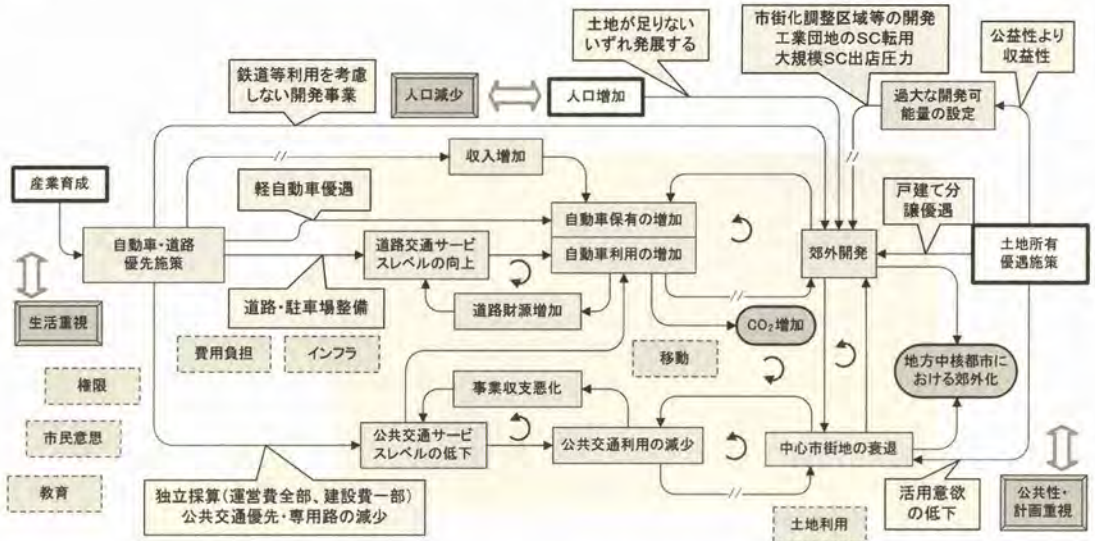
(5) 低炭素型交通システムの実現方法

低炭素型交通システムの要点について要因別に述べてきた。実現のためには、これらの要因を組み合わせたシステムの対応が必要となる。そこで、交通システムを取り巻くフィードバックループについて解説し、時間軸を踏まえるとともに、複合的な視点からの低炭素型交通システム実現方法をいくつか示す。

(1) **交通システムの因果連鎖図** 土地利用-交通の相互作用を示した図²³⁾を参考に作成した、日本における交通システムの因果連鎖とCO₂排出量を図2.13に示す。産業育成等のための自動車・道路優先施策による道路交通サービスレベルの向上が、自動車の保有そして利用の増加に働き、道路財源の増加を経て、さらなる道路交通サービスレベルの向上にフィードバックしてきた。同時に、人口増加傾向と土地所有優遇施策が、戸建て分譲住宅の建設と郊外開発を促し、自動車の保有そして利用の増加を加速した。一方、公共交通利用と中心市街地には、これらとは反対の衰退方向にフィードバックが働いた。これらのメカニズムにより、全体として、交通システムからのCO₂増加が進んだ。

2000年代を境に、全国的な人口減少が深刻化し、自治体経営の将来的な困難さが指摘され、また同時に低炭素化への取組みが必要になるなど、制約条件の変化が起きた。このような状況を踏まえて、前述したフィードバックループを逆転させるべく、住宅地や集客施設等の立地集約、および公共交通サービスレベル向上の施策を軸として、交通システムに関する施策全体を見直すことが重要な課題である。

(2) **交通とまちの中長期的ビジョン** 日本全体、そして多くの地域で、人口や交通量が増加から横ばい、減少に転じている。そのため、量的拡大に交通システムの整備で応えるのではなく、利用量に応じた交通システムへの転換を計画的に進めることが重要である。また、交通システムの供用期間を見渡した中長期的な交通とまちのビジョンを検討し、明らかにした

図 2.13 交通システムの因果連鎖と CO₂ 排出量

上で、早期に計画変更等に着手することが必要になっている。

(3) 複合的対策 この実現のためには、つぎのような多面的な対策を地域特性別に行うことが考えられる。

a) 公共交通指向型の土地利用 乗合輸送機関で乗車人数がきわめて少ない場合、交通サービス当りの環境負荷は個別交通よりも大きくなる。そのため、輸送密度に応じた規模の車両を用いるとともに、公共交通の端末となる部分において、徒歩や自転車等の動力を必要としない移動手段や、電動アシストの移動手段が選択されやすいように、駅・停留所から徒歩圏内にまとまった土地利用を行うことが大切である。

b) 新たな交通システムの導入 乗合輸送の電動化を進める際に、バッテリーの軽量化が課題となる。その場合、架線から離れて走行する距離が短いほど、バッテリーが小型で済む。すなわち、架線から電力を供給するか、停留所ごとに急速充電を行う仕組みが有望と考えられる。この結果、比較的決まった路線を運行することとなり、勾配が大きいといった事情がある場合を除いては、摩擦が小さくエネルギー効率的な点で鉄軌道系を採用しやすくなる。また、地下や高架の連続は高コストになりやすく導入可能区間が限られるため、平面を基本としつつ、部分的に地下や高架を用いる LRT (light rail transit) の活用が重要な鍵となると考えられる。

c) 超小型モビリティの活用 個別輸送についても電動化を進めるためには、バッテリーの軽量化が

課題となる。その場合、航続距離を短くし、車両の小型軽量化を進めることが有望となる。また、人力を基本としてアシストとして電動とすることも考えられる。このときの個別輸送は、徒歩の延長となる役割を受け持ち、公共交通手段と組み合わせた交通システムとして機能することが期待される。

d) エコドライブ 車両の低炭素性能を発揮できるように、必要以上の加速と減速を行わずに済む運転と交通流の制御が重要である。自動運転技術が進み、信号制御と連動させることで、エネルギーの損失を回避することが可能となる。また、道路の段階構成を整備し、不要な交通の錯綜を避けることは、安全上も重要である。なお、車両の電動化により、手動でアイドリングストップを行う必要性はなくなってきている。(松橋啓介)

2.4 循環型社会形成と都市

2.4.1 はじめに

20 世紀の産業化、都市化がもたらした大量の生産、消費の社会は、暮らしの豊かさを押し上げることに大きく貢献した一方で、環境汚染などの深刻な弊害をもたらした。産業社会が 21 世紀に入って欧米と日本をはじめとする先進工業国のみならず、アジアと世界の発展途上国にも行き渡るにつれて、その影響はより深刻となっている。廃棄物の発生が増加して生活環境を圧迫する「ごみ問題」とともに、金属をはじめとする天然資源が希少化する「資源問題」を解決するた

めに、資源の循環を進めて人間の活動と自然環境が共生する社会をつくっていくことが、持続可能な社会を実現する上で最も重要な命題の一つとなっている。本項では、資源の効率的な再生利用を進めることによって、生産から流通、消費、廃棄の資源の流れを経済と環境が両立することを目指す「循環型社会」の理念とともに、その土木計画・都市計画への展開の方向性を議論する。

2.4.2 循環型社会の目的と課題

〔1〕 循環型社会の基本理念

循環型社会では、産業活動が生み出す廃棄物の自然環境、社会環境への影響を軽減するとともに、天然資源が有限であることの制約の下で、人間活動を適正化するために生産と消費と廃棄のプロセスを再構築し、廃棄物を効率的に再利用する仕組みを備えることが必要となる。そのためには、ごみを分別したり、ごみの発生量を削減する取組みだけにとどまらず、生産側で廃棄物の発生を抑制するとともに、再生資源の受け入れを容易にする製品設計や資源回収システム構築等を進め、消費者や企業の消費パターンも循環型製品を志向するスタイルに誘導することが必要となる。それによって、生産から消費、廃棄、リサイクルを一体的に運用できる社会制度と、それを支える循環型の都市基盤を構築することで、経済、社会の活力を維持しつつ、長期的な環境への影響を低減する取組みが重要となる。

そのためには、廃棄物の処理施設だけでなく、工場や農業などの生産システムや、資源・製品・廃棄物の輸送システムなどの都市基盤などを含む**生産・消費連鎖**（production and consumption chain）を、自然の生態系に学び、生産と消費、廃棄が相互に依存する循環的な仕組みを持つ「環境産業共生型」に転換することが有効である。生産と消費、廃棄をまったく別々に計画、整備するのではなく、例えば生産活動から発生する熱や廃棄物などを他の工場のエネルギー源や原料として相互に利用したり、都市の廃棄物を工場で利用する仕組みを都市計画に取り込むことによって、産業を含む都市システム全体が環境的にも経済的にもより効率的となる。以上のような、産業社会を循環型に転換する理論や実践の体系は「産業エコロジー」²⁴⁾と呼ばれる。

産業エコロジーでは、産業システムを、資源採掘から部品、製品の生産、流通・消費サービスとそのための技術開発に至るまで、生産・消費連鎖の川上から川下までの資源とエネルギー等の流れを統合的に捉える。工業製品の生産システムでは通常、大量に自然資

源が採掘、精錬されて、原材料として工場に搬入される。それに加工を施して部品等を作り、組み立てたものが最終製品として、流通過程を経て消費者の手に渡り、消費された後で廃棄物となる。

これまでの産業社会では、生産の過程で大量の「産業廃棄物」が発生してきた。それらは、製品の消費の後に都市から大量発生する「一般廃棄物」とともに、環境問題をもたらしてきた。ごみの焼却工場の処理にしても、埋立て地などの最終処分場がさまざまな環境問題を引き起こしてきた。そのため、廃棄物を効率的に収集して、効率的な焼却処理で減量化して、衛生的な最終処分施設を建設する技術開発が進められてきた。一方で、これらの廃棄物問題の本質は、大量消費・大量生産型の産業システムにあるともいえる。世界的な天然資源の希少化とともに、発生するごみを受け身で処理処分を効率化する「対症療法的」な方針による限りは、21世紀中に地球全体で天然資源の枯渇と、廃棄物の処分スペース不足による生活空間の環境劣化をもたらす。産業システムそのものを循環型に転換することで、生産から消費、廃棄の各ステージにおける温室効果ガス排出を削減でき、地球温暖化対策に貢献することも期待される。

このように、産業エコロジーの示唆する循環的な産業施設と消費の場である都市を統合的に計画することが、21世紀の都市づくりに期待される²⁵⁾。

〔2〕 リデュース、リユース、リサイクル

循環型社会の実現に向けて産業技術の分野ごとにさまざまな対策が議論されてきた。循環の取組みは、無駄な製品の生産と消費を抑制する**リデュース**（reduce、廃棄物の発生抑制）、製品を社会全体で回収再利用する**リユース**（reuse、再利用）、ゴミとして排出される廃棄物の収集・分別・再加工や、焼却時の発電等、再生資源やエネルギーとして利用する**リサイクル**（recycle、再生利用）の3種類の取組みに分類され、その頭文字をとって「**3R**」と呼ばれる。さらに、リサイクルには、ごみを破碎後に分別、精錬して素材資源として活用するマテリアルリサイクル、化学原料として利用するケミカルリサイクル、化石燃料の代替資源としてエネルギー転換して利用するサーマルリサイクル（あるいはエネルギーリサイクル）がある。

テレビを例にとると、テレビそのものの家族やグループでの共同利用などを通じて購入を控えること（リデュース）、リサイクルショップなどで別の利用者が使用できる仕組みをつくること（リユース）、廃棄されたテレビを解体、破碎、分別後に、金属資源やガラス、プラスチックとして再利用すること（リサイクル）などの取組みが進められている。分別が困難な混

合プラスチックなどは、化石燃料の代わりとして活用することで、サーマルリサイクルが可能になる。

〔3〕 日本における資源循環の現状

日本では都市人口の急速な増加に伴い、1960年代より特に都市部でゴミ問題の深刻さが認識された。1970年に制定された、廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物処理法）では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類し、前者は原則として発生企業の責任で、後者は地方自治体の責任で、安全で衛生的な処理に向けての技術と施策の導入が図られてきた。

日本の2012年度の物質循環フローを図2.14に示す²⁶⁾。投入される資源は日本の国内で調達されるものと海外からの輸入資源、製品の総和となり、この年の日本の社会経済活動が約16億tの物質の投入（総物質投入量）によって支えられていることがわかる。そして、この年の生産・消費活動を通じて約5.2億トンの工業製品や建設物などが国内で蓄積されている。一方で約5.5億トンの資源が廃棄物等として発生しており、約2.4億トンが再生資源としてリサイクル等で利用され、0.18億トンが埋立て地で最終処分されていることがわかる。なお2000年度では、総物質投入が約21億トン、循環利用量は約2.1億トン、最終処分量は約0.6億トンであった。その後、日本全体の資源の投入量が大きく削減されて、循環利用を拡大した結果、廃棄物の埋立てを半分以下に削減できたことがわかる。

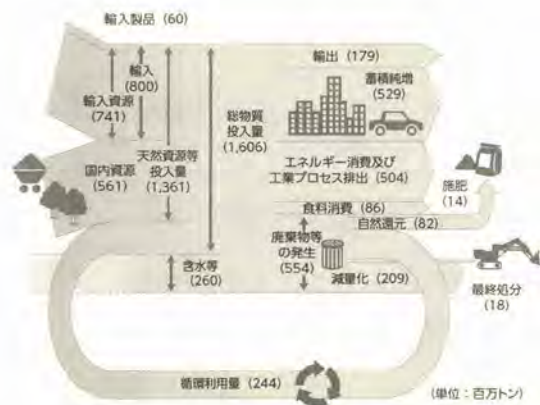


図2.14 日本の物質循環フロー（2012年度）²⁶⁾

循環型社会を支えるリサイクルが進展してきた一方で、日本では国民の3Rに関する意識は総じて低下の傾向にあり、資源循環をゴミ問題の解決という視点から、より本質的な環境社会への転換の方策へと広げて

いくことが求められる段階を迎えている。

排出された廃棄物を再資源化することで天然資源の利用を低減するとともに、廃棄物の焼却に伴って発生する熱エネルギーを活用することによって温室効果ガスの削減に寄与することが注目されている。資源循環と地球温暖化防止を同時に達成する「コベネフィット」の技術開発や政策設計の期待も大きい²⁷⁾。

2.4.3 循環型社会に向けた日本の法律体系

〔1〕 循環型社会形成推進基本法および関連法令

循環型社会を実現するには国民の一人ひとりや企業の意識改革だけでは困難であり、廃棄物の発生抑制や分別、再利用のための制度設計が重要となる。日本の循環型社会への移行の過程で、その理念と全体の枠組みを定めた循環型社会形成推進基本法（循環型社会法）が基盤的な役割を果たしてきた。

循環型社会法は、「①廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤の確立、②個別の廃棄物・リサイクル関係法律の整備」について定めた法律で、2000年に公布された。この法律に基づく循環型社会形成推進基本計画を策定し、おおむね5年ごとに見直しを行っている。2013年5月には第三次循環型社会形成推進基本計画（循環基本計画）が閣議決定された²⁸⁾。従来の廃棄物量削減の取組みに加えて、リデュース・リユースの取組みの強化、希少性が高くなりつつある金属資源の回収と再利用、資源の特性に応じた都市や広域での資源循環の仕組み（地域循環圏）の強化とともに、災害廃棄物への対応や3Rのアジア等での展開を進める国際展開などが計画の柱となっている。

循環型社会法の下で、産業界の3Rへの取組みを進めるために、「資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）」が策定されている。さらに、消費行動を循環型に転換するために、環境配慮型製品の普及を進める「グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）」が策定されている。グリーン購入法では、国の機関が率先して環境負荷の小さい物品の調達を促すとともに、地方公共団体、企業や市民にグリーン購入を支援する情報を提供している。

循環利用を促すために廃棄物の処理そのものの規制も強化されてきた。「廃棄物の処理および清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が数度にわたり改正される中で、不法投棄の取り締まりが強化されて循環利用に向かう廃棄物が増加した経緯もある。

第三次循環基本計画で示された「地域循環圏」では、地域で循環可能な廃棄物と再生資源についてはで

きるだけ地域で循環することを謳い、同時に広域で循環すべきものは「循環の環」を広域化して、循環圏を重層的に構築することを謳っている。これを具体化するためには、各循環圏の拠点施設と地区で新たな静脈産業の形成を可能とするまちづくりや、静脈物流インフラの効率的な整備をこれまでの輸送施設、都市施設と整合させる計画論が、都市計画に期待される²⁹⁾。

〔2〕 個別のリサイクル法

循環型社会法の下、循環資源ごとに個別リサイクル法が制定されてきている。

容器包装リサイクル法（容器包装にかかる分別収集および再商品化の促進等に関する法律：容リ法、2000年4月完全施行）は、容器包装として使用されたガラスびん、ペットボトル、紙類やプラスチック類を対象として施行され、市町村などによる分別収集が進み、資源回収量が増大した。家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法、2001年4月）は、廃棄された冷蔵庫（凍）庫、テレビ、エアコン、洗濯機の4品目を対象としている。製造企業の責任で回収とリサイクル利用を行うことが義務付けられ、品目ごとにマテリアルリサイクルの達成率が規定されている。

食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、2001年5月）は、食品製造、流通・外食などの事業者が、食品廃棄物を飼料や肥料等としたリサイクルの促進を目的としている。建設リサイクル法（建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律、2002年5月）は、土木、建築の建設と解体時に発生するコンクリート、アスファルトおよび木材などの建設廃棄物を対象とする。この法律は、建設廃棄物の分別、再資源化、廃棄物の原料化などを促進して、解体工事業者の登録などを規定している。自動車リサイクル法（2005年1月）は、廃棄自動車の再生利用を促し、自動車製造業者と輸入業者がエアバッグ、フロンガス、シュレッターダストの3品目について適切な処理を行うことを義務付けている。

小型家電リサイクル法（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律、2013年4月）は、家電4品目以外の携帯電話などを対象として制定された。鉄や銅、希少金属類などの有用な物質や、あるいは有害な物質の再資源化を促進している。

2.4.4 循環型まちづくりの展開

〔1〕 循環型の地域づくりの実践

循環型社会についての議論は、『成長の限界』が国際的な共通認識として浮上してきた1970年代から行われ、生態学の制約の下で産業の在り方を再構築する必要性が謳われた。その中で、経済・産業に対する自

然・環境の制約の重要性が提示され、経済活動と環境との共生を唱える理論が発展していった。その後、Ayers and Udo³⁰⁾が、産業が調和的に代謝するべきであるとする、「産業メタボリズム」を提唱した。「新規資源とエネルギーを転換するあらゆる物理的プロセスは、最終製品に転換されなければならない」とし、企業を有機的な生物体に例え、産業システムが自然資源や都市社会ともバランスがとれた安定的な相互依存の企業の集合体であると捉えるべきであるとしている。これは現在に至るまでの産業エコロジー論の柱ともなっている。21世紀になって、具体的な地域づくりやまちづくりの基本的な理念になり得るとして再び注目されている。

産業化が国際社会に広く行き渡るとともに、21世紀には産業エコロジー的なアプローチが新たな都市づくりの理論として注目され、その先導的な事業が世界の各地で実現されつつある。

産業エコロジーのモデルとしては、デンマークのカルンボーで実現した循環型のまちづくりが世界的な先駆とされ、図2.15に示す物質エネルギーフローを数十年かけて自律的に実現してきた。1960年代に、新たに立地する製油会社（Statoil）が、資源の限られていた地下水を使用する代わりに湖水を利用するパイプラインの建設を担当し、産公民の協力関係から、水循環、熱エネルギー循環、資源循環の多様なネットワークが形成され、図に示す石炭火力発電所の排熱利用を核としたネットワークを形成している。このネットワークは産業地区にとどまらず、周辺の住宅や農業施設への供給も進んできた。事前に構築された計画に向けて実現したのではなく、産業、都市、農業などのさまざまな主体が自発的に、自己組織的な協議を通じて実現してきた経緯があるが、さまざまな循環を地域空間で可能にするプロセスは、21世紀のまちづくりにとっても規範的な役割を担い得る。

産業エコロジーの理念を生かして、環境と調和する産業団地や産業都市を計画する試みが、1990年代後半以降、世界の各地で進められた³²⁾。Chertow³³⁾は、デンマークのカルンボーに加え、アメリカのプエルトリコなどの世界各地での循環型産業団地の計画を分析し、「産業共生は、もともと別々であった複数の産業を、物質、エネルギー、水、副産物の交換に参加させることで、競争力を高める集団的なアプローチ」と定義している。また、カナダの産業共生事業を主導してきたCote³⁴⁾は、エネルギー・水・資源を含む問題を管理するための主体間の協働を通じて、環境と経済のパフォーマンスの改善を実現する「製造業・サービス業のコミュニティ」として、「エコインダストリアル

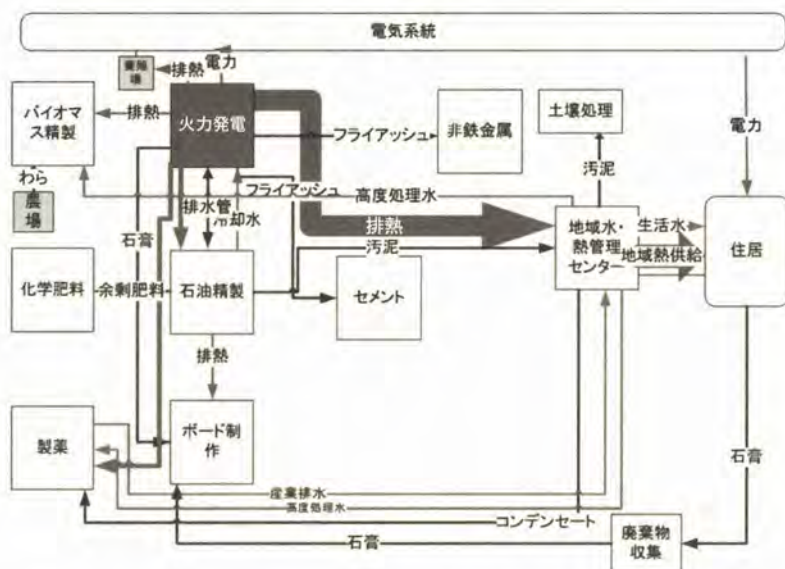


図 2.15 カルンボーにおける物質循環フロー (Jacobsen³¹⁾などを分析し著者が作成)

開発」を定義している。

〔2〕 エコタウン事業—国内の循環型まちづくりの例—

日本でも廃棄物問題の深刻化と、産業団地の活性化への政策的なニーズを背景として、循環型の産業団地、産業都市の形成が検討された。その具体化が、1997年から通商産業省（のちに経済産業省）と厚生省（のちに環境省）が始めた「エコタウン」事業である。北九州市や川崎市、秋田県などをはじめとして日本全国で26の地域が「エコタウン」として認定され、現在までに50を超える循環事業がそれぞれのエコタウンで進められてきた。産業エコロジーの理念を事業として継続的に推進してきたことで、エコタウンは日本の循環型社会形成の象徴として国際的な関心も集まっており、発展途上国への循環産業の展開や、環境都市連携などの国際政策の起点として活用されている。また、2010年からは既存のエコタウン事業を高度化して、資源循環機能を高めるとともに、低炭素事業を推進するためのモデル事業も進められている。

日本では、カルンボータイプの産業共生を一つのモデルとしながら、それにとどまらず、多様なリサイクル事業の推進を進めてきたことに特色がある。さまざまなリサイクル拠点の整備とその運用効率を高める政策体系が整備され、さらに当初の産業廃棄物の受け入れによる循環から、都市からの一般廃棄物の循環によって都市と産業の連携の起点となるような事業も見られる。今後、産業施設の立地誘導と都市空間の立地誘導を相互に連携して効率化することや、産業と都市

の流通を支える「動脈型」の都市インフラとともに、廃棄物の収集・再利用を支える「静脈型」の都市インフラを整備するなど、循環型社会のための計画論の開発も期待される。

さらに、日本のエコタウンでの循環型まちづくりの経験からは、循環を産業団地だけでとどめずに、産業施設と近接する都市・地域との連携を形成して、一般廃棄物を効率的に産業で循環利用する「都市産業共生」のアプローチが、日本発信の計画論として具体化する可能性もある³⁵⁾。例えば、廃棄物発生源である住宅などの都市施設と、再生資源として活用できる産業施設を地理的に近接して立地させることで、これまでに形成されてきた機能分離的な都市空間よりも効率的に、廃棄物の循環利用を実現する計画が可能になる。廃棄物・資源の交換による環境効果と経済効果を得る都市空間へ誘導する新しい計画論の検討も期待される。

日本における循環型まちづくりの政策としてはほかに、国土交通省のリサイクルポート（総合静脈物流拠点港）事業では、港湾地区を物流とともに循環産業の拠点としての整備を進めており、2011（平成23）年までに全国で22港が指定されている。農林水産省のバイオマスタウン事業では、地域全体での効率的なバイオマス資源の利用のシステム形成を目指している。

2.4.5 循環型社会を実現する評価手法の開発

循環型社会の技術や都市の計画と評価には、ライフサイクルアセスメント（life cycle assessment, LCA）

が活用されてきた。LCAは、資源採取から製造、流通、使用、廃棄に至る期間に、産業や製品が環境や社会に与える負荷をそれぞれの段階で算出し、それらを統合的に算定する手法であり、技術評価で広く用いられている。LCAは個別の工業製品を対象とした「製品LCA」から、道路や鉄道などの社会資本について建設から運用、廃棄までを対象とする「建設LCA」など、多様な検討が行われてきた。LCAでは投入エネルギー量、素材使用量、温室効果ガス排出量、汚染物質排出量などを計算して、その影響の大きさを算定する。

LCAは温室効果ガス排出削減など、利用の目標が確定している場合には有用な手法となる。一方で温室効果ガス排出削減に加えて、希少資源の消費削減、さらには健康影響の低減など独立した異なる課題を同時に評価することについては、検討課題が残っている。

現在、多様な要素を総合的に評価するいくつかの試みがなされている。例えば、異なる領域への影響を統合化して扱う影響評価手法として、欧州ではEco-indicator99が開発されており、被害量を重み付けして算定する形で統合的に評価する手法となっている。被害量は各地の条件によって異なるため、日本国内ではLIME（日本版被害算定型影響評価手法）と呼ばれる手法が開発、利用されている。

LCAの詳細は2.5.3項で述べる。

2.4.6 21世紀の循環型地域づくり

循環型社会をまちづくりの具体的な政策や事業としての実現については、21世紀の初めまでは、カルンボーとともに日本のエコタウン都市が担ってきたともいえる。その後、世界の各地で循環型のまちづくりを試行する試みが具体化しつつある。例えば、イギリスでは、2002年に産業共生のコンセプトに基づき、工業団地間の環境効率を高めてその発展を目指す**産業共生国家プログラム**（National Industrial Symbiosis Program, NISP）が進められている³⁶⁾。廃棄物の相互交換市場形成のための廃棄物情報の収集と公開、循環利用推進の支援情報、循環利用を円滑に進める制度・規制の整備が議論されている。

発展途上国でも循環型社会によって環境と経済を両立させる地域づくりが積極的に議論されている。例えば中国では「循環経済」（circular economy）の実現に向けて、環境保護省に加えて国家発展改革委員会や商業省などが、20世紀の末よりエコインダストリアル開発の先導事業を計画してきた³⁷⁾。近年の産業化の急速な進展に伴う環境汚染の深刻化に伴い、その具体化が進められている。そのほかに、韓国、オーストラ

リア、フィンランド、オランダ、オーストリア、ブラジル、インド等でも、産業共生を目指すプロジェクトが官民によって進められている。

こうした地域循環の形成については、産業システムから議論するアプローチとともに、廃棄物の発生主体であり再生資源の利用主体である都市活動の効率的な立地誘導・立地転換の理論と手法、さらには循環型社会が求める機能と従来の土木計画・都市計画が提供する機能を整合する計画論の構築も求められている³⁸⁾。

さらに、低炭素社会の実現に向けて、資源循環からの貢献の期待も大きくなっている。産業と都市の立地を適正化することにより、地域内資源での生産を経済的にも可能にする資源循環圏を実現するとともに、産業施設の賦存熱を、資源・エネルギー循環ネットワークを生かして、都市の民生施設で利用を進めるなど、資源のみならずエネルギーの地産地消の実現も期待される。（藤田 壮、戸川卓哉、大西 悟、藤井 実）

2.5 個別プロジェクトの環境評価

2.5.1 はじめに

土木計画分野では、特定の目的の下に実施される**プロジェクト**（project）の環境評価が求められることが多い。例えば、交通施設や廃棄物処理施設等の整備事業が該当する。このような個別の**インフラ**（infrastructure）に関するプロジェクトを環境面から評価する場合、**環境・経済統合勘定**（system of integrated environment and economic accounting, **SEEA**）や**マテリアルフロー分析**（material flow analysis, **MFA**）といったマクロ的な手法では十分に捕捉できなかったり、現状から改変する事業や代替案比較の検討が困難であったりする。

一方、インフラ整備の経済的評価手法として、**費用便益分析**（cost benefit analysis, **CBA**）の適用が一般的となっており、環境影響についても負の便益項目として捉え、非市場価値であることから**ヘドニックアプローチ**（hedonic approach）や**仮想評価法**（contingent valuation method, **CVM**）を用いて貨幣価値に換算し組み込むことが行われてきた（I編5.2.8項参照）。環境影響を貨幣評価する手法は、もともと公害などの局地環境問題により健康等の被害が生じた場合の補償・賠償金額を算定するために提案されてきた経緯がある。しかしこれらは、1）個人や社会が環境価値を適切に理解しているか不明である、2）理解していたとしても、貨幣価値という一元的な尺度に投影することで「環境固有の価値」を十分反映できない可能性がある、といった限界を内包し、また、影響に関する最新の科学的知見に必ずしも基づかない個人や社会の価値

判断に依存した手法であることに注意が必要である。

本節では、環境への影響を定量的に評価する方法として建設分野で採用されている**環境アセスメント**（環境影響評価：environmental impact assessment, **EIA**）と**ライフサイクルアセスメント**（life cycle assessment, **LCA**）について、個別プロジェクトに適用するための具体的な方法を解説する。

2.5.2 環境アセスメント

EIAは、事業の実施場所およびその周辺地域の環境に及ぼす影響を科学的に調査し、その結果を事業主体の意思決定に反映させるための手続きを、社会的な仕組みとして定めたものである。土木プロジェクトは、環境や社会へまったく影響を及ぼさずに事業を進めることは不可能である。そのため、大気汚染や水質等の環境基準・排出基準を満たすのはもちろん、他のさまざまな環境要素への負の影響がより少ない持続可能な開発を支援するためのツールとして、EIAの活用が期待されている。

〔1〕 環境アセスメント制度の変遷

日本における環境影響評価法制定に至る経緯と、国・地方自治体のEIA制度の変遷を以下に整理する。

（1）**国の制度** 1960年代に公害や自然破壊が社会的な問題となり、港湾法、公有水面埋立法が改正され、港湾計画策定や公有水面埋立が環境に及ぼす影響についての検討が行われることになった。1970年代には発電所、道路、整備新幹線等について、各省の行政指導により環境アセスメントを行うことを決定した。個別事業法等に基づき、さまざまな事業についてEIAが実施されるようになった。

その後、EIAの法制化について議論され、1983年に環境影響評価法案が国会に提出されたものの、国会解散により廃案となった。しかし、EIAについてはなんらかの形で実施する必要があるとの判断から、法案の内容を基に要綱がとりまとめられ、1984年に環境影響評価の実施について閣議決定された。この要綱では、道路、ダム、飛行場等11種類の事業が対象とされた（閣議アセス）。

1993年、公害対策基本法に代わる新たな法律として環境基本法が施行され、EIAの推進に関する条文が盛り込まれた。これを受けて関係省庁による環境影響評価制度研究会で法制化について検討が進められ、1997年に環境影響評価法案が国会に提出され可決・成立、1999年に全面施行された（法アセス）。

2007年には、それまで行われてきた事業実施段階のアセスメント（事業アセスメント：project environmental impact assessment）より早期の計画段階での環境影

響評価である**戦略的環境アセスメント**（strategic environmental assessment, **SEA**）の共通ガイドラインが定められた。この制定が、2011年の計画段階配慮書手続き等を導入した改正環境影響評価法の成立と、2013年からの全面施行につながった。

（2）**地方自治体の制度** 1970年代後半から、環境問題が深刻な地域を中心に自治体でのEIAの制度化が進んだ。1976年に川崎市で全国初の条例が作られ、1978年に北海道、1980年に神奈川県と東京都で条例化され、閣議決定要綱に基づくEIAが始まった。1980年代中頃には、都道府県・政令市の約3分の1が制度化していたが、条例を根拠とする制度は少なく要綱に基づいて実施されるものが主流であった。1990年代には、行政手続法、環境影響評価法の制定を受け、EIA制度の条例化が進むとともに手続きが充実した。2000年以降、先進的な自治体では配慮書手続きに相当する早期段階でのEIAが導入されている。

〔2〕 EIAの実施手順

EIAは事業の環境影響を特定・予測・評価する体系的な手続きであり、図2.16に示す六つの段階に分けることができる。

（1）**スクリーニング** 実施しようとする事業に対して、EIA手続きを適用するかどうか判断する。

（2）**スコーピング** 問題となりそうな環境要素を事業の性格、内容、段階、熟度等に応じて適切に選び、調査・予測・評価の項目を決定する。

（3）**調査・予測** 基礎データとして地域の環境の状況を把握し、事業による影響を想定しながら、スコーピングで選定した項目の予測に必要な情報を収集・整理する。そして、事業の実施による環境への影響の程度を推定する。

（4）**環境保全対策** 予測された影響に対し、影響軽減策を事業に組み込む。（3）、（4）をまとめて評価し、環境影響をどのように回避・低減・代償するか、さまざまな可能性を検討し明らかにする。

（5）**審査** （3）、（4）がまとめられた文書に対するアドバイスをまとめる。

（6）**事後対策** 工事や事業が開始された後、モニタリング結果に応じて適切に対策を変更する。

六段階のうち、要となるのが（3）調査・予測である。（2）スコーピングで決められた方針に基づき、資料・現地調査によって明らかとなる地域・事業特性を基に想定される条件を考慮し、科学的な手法を用いて行われる。

〔3〕 EIAの対象事業

環境影響評価法に基づくEIAの対象は、表2.3に示す13種類の事業である。このうち、規模が大きく

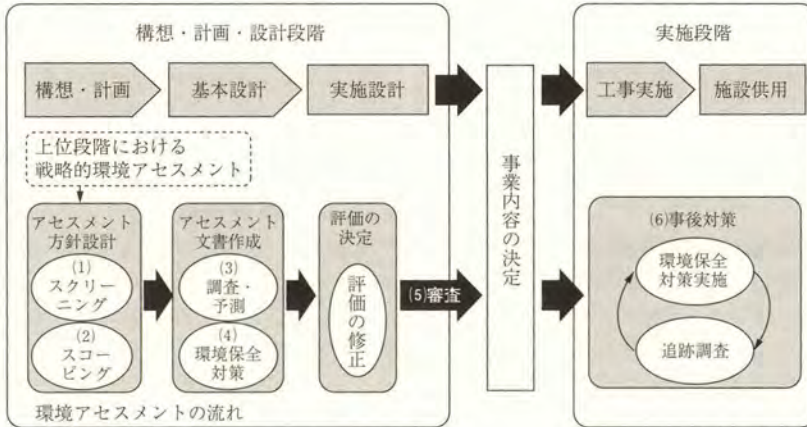


図 2.16 事業の構想・計画から実施までの流れと環境アセスメントの関係（文献 39）を参考に著者作成）

表 2.3 環境影響評価法に基づく EIA の対象事業

事業の種類	第一種事業	第二種事業
1. 道路		
高速自動車国道	すべて	—
首都高速道路等	4 車線以上のもの	—
一般国道	4 車線以上 10 km 以上	4 車線以上 7.5～10 km
林道	幅員 6.5 m 以上 20 km 以上	幅員 6.5 m 以上 15～20 km
2. 河川		
ダム、堰	湛水面積 100 ha 以上	湛水面積 75～100 ha
放水路、湖沼開発	土地改変面積 100 ha 以上	土地改変面積 75～100 ha
3. 鉄道		
新幹線鉄道	すべて	—
鉄道、軌道	長さ 10 km 以上	長さ 7.5～10 km
4. 飛行場	滑走路長 2 500 m 以上	滑走路長 1 875～2 500 m
5. 発電所		
水力発電所	出力 3 万 kW 以上	出力 2.25 万～3 万 kW
火力発電所	出力 15 万 kW 以上	出力 11.25 万～15 万 kW
地熱発電所	出力 1 万 kW 以上	出力 7 500～1 万 kW
原子力発電所	すべて	—
風力発電所	出力 1 万 kW 以上	出力 7 500～1 万 kW
6. 廃棄物最終処分場	面積 30 ha 以上	面積 25～30 ha
7. 埋立て、干拓	面積 50 ha 超	面積 40～50 ha
8. 土地区画整理事業	面積 100 ha 以上	面積 75～100 ha
9. 新住宅市街地開発事業	面積 100 ha 以上	面積 75～100 ha
10. 工業団地造成事業	面積 100 ha 以上	面積 75～100 ha
11. 新都市基盤整備事業	面積 100 ha 以上	面積 75～100 ha
12. 流通業務団地造成事業	面積 100 ha 以上	面積 75～100 ha
13. 宅地の造成の事業（住宅地、工場用地も含む）	面積 100 ha 以上	面積 75～100 ha
○港湾計画	埋立て・掘込み面積の合計 300 ha 以上	

環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第一種事業」として定め、EIAの手続きを必ず行う。また、おおむね第一種事業の75%の規模の事業を「第二種事業」として定め、先述のスクリーニングにより手続きを行うかどうかを個別に判断する。なお、規模が大きい港湾計画についても港湾環境アセスメントの対象となる。

〔4〕事業計画の熟度に応じた複数案の設定

EIAにおける環境配慮のための選択肢と事業進捗との間にはトレードオフがある。事業の実施段階で行われる事業アセスメントは、計画段階の意思決定後に行われるため、事業実施自体の環境面からの妥当性に疑いが生じたとしても、基本的な計画が決定されている以上、環境への影響に配慮する方法について選択の余地は少ない。一方、事業計画が固まる以前の構想・計画段階における意思形成過程（戦略的段階）で行われるSEAでは、複数の代替案を環境面から比較するため、計画段階で環境配慮を行うことができる。「事業を実施しない」という選択肢を代替案として比較することさえも可能である。一方、事前評価のため予測が必須であり、そこに不確実性が伴うことはやむを得ず、しかも計画熟度が浅いほど利用できるデータの信頼性は低くなることに注意が必要である。表2.4に事業計画の熟度と検討可能な代替案の関係を事業種ごとに整理する。事業の早い段階では位置や規模に関する複数案の設定が可能であり、計画が進むにつれ敷地における配置や構造が検討され、環境影響の回避・低減

が図られる。

なお、戦略的段階とは、政策（policy）、計画（plan）、プログラム（program）の三つのPの段階を指すが、実際のEIAにおいてはどの段階からSEAと呼ぶか厳密に定義付けることは難しく、概念的な区分としてこれらの用語が使われている。

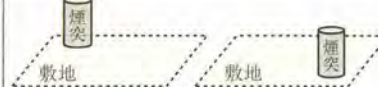
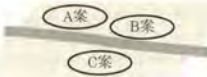
〔5〕環境評価項目

閣議アセスの時代のEIAでは、事業実施地域の 대기汚染、水質汚濁、自然保護、景観等の属地環境項目にもっぱら焦点が当てられ、環境基準値を達成するための「目標クリア型」の評価であった。しかし、法アセス以降では、環境を良くすることを念頭に置く「ベスト追求型」評価が実施されるようになってきており、さらに温室効果ガスのような地球環境項目にも関心が向けられている。そして、戦略的環境アセスメント導入ガイドラインではさらに広範囲の環境要素が挙げられている。各項目について、調査・予測評価方法の概要を示す。予測結果は代替案ごとに特徴や不確実性の要因について比較整理される。

（1）自然環境分野（動物・植物、生態系、景観、触れ合い活動の場）

- ① 環境影響を受けやすい、法令により指定されている、地域により注目されているといった観点から評価対象（種・場所・地域）を選定する。
- ② 既存資料から、重要な種、自然環境のまとまりの場、景観、触れ合い活動の場の分布情報を収集・整理・解析し、専門家から助言・意見を受

表2.4 事業計画熟度と検討可能な代替案の関係（文献40）を参考に著者作成）

低い ← 事業計画の熟度 → 高い				
点事業 (発電等)	位置		配置	
	規模	A案：○万kW B案：△万kW C案：□万kW A案：○機 B案：△機 C案：□機	構造	
線事業 (鉄道、道路、林道等)	位置、規模		配置、構造	
面事業 (廃棄物最終処分場、土地区画整理事業、ダム等)	位置		配置	
	規模		構造	

け、解析手法、現地調査の必要性を検討する。

- ③ 重要な種等の生息・生育場所、自然環境のままとりの場、景観資源、眺望点、触れ合い活動の場およびそれらへのアクセス性の、事業実施による改変の程度について把握し、重大な影響の有無を予測する。
- ④ 個々の重要な種等についての生息・生育条件の閾値といった生態特性、成立・維持条件、存在期間など重要な環境のままとりの場の特性、生息地・生態系ネットワークへの影響など、広域的な視点に留意して影響を予測する。

(2) 大気環境(大気質、騒音・超低周波音、振動、悪臭)

- ① 土地利用(用途地域、類型指定)、現況濃度・騒音・振動レベルを把握する。
- ② 環境の現況等、被影響対象の分布状況、汚染物質等の発生に係る事業計画の諸元を把握する。
- ③ 一定範囲内に存在する被影響対象の数や量または範囲、被影響対象までの離隔距離、活動量・排出量・発生強度、被影響対象に対しての濃度等を予測する。悪臭については、類似事例により定性的に予測する。

(3) 水環境(水質、底質、地下水)

- ① 水質については、環境基準類型指定を把握する。
- ② 環境の現況等、被影響対象の分布状況、汚濁物質等の発生に係る事業計画の諸元を把握する。地下水については、水位変化に係る事業計画の諸元も把握する。底質については、汚染底質の分布状況も把握する。
- ③ 被影響対象との離隔距離等による影響の程度、汚濁物質の排出量、濃度等について予測する。地下水については、水位変化の程度の把握も含む。汚染底質については、事業計画との重ね合わせにより発生の可能性、発生量を予測する。なお、水質については、河川、湖沼等、海域に分けて記述する。

(4) 土壌環境(地形・地質、地盤、土壌)

- ① 重要な地形・地質・土壌と事業計画の位置関係について把握する。
- ② 地形改変の程度、汚染土壌の分布状況を把握する。
- ③ 事業計画と重要な地形・地質・土壌を重ね合わせ、地形改変量(面積、量、勾配等)を予測する。また、汚染土壌の位置・規模との重ね合わせにより汚染土壌の発生可能性、発生量を予測する。

(5) 廃棄物等、温室効果ガス等

- ① 廃棄物・温室効果ガス(greenhouse gas, GHG)等の排出量を算出する原単位や類似事例を調査する。温室効果ガスについては、抑制策について整理する。
- ② 事業計画を基に、原単位法や類似事例から廃棄物等の発生量、温室効果ガス等の排出量を予測する。温室効果ガスについては、抑制策により抑制される程度も予測する。

以上の中で、(5)の地球温暖化問題に寄与する温室効果ガスは他の環境評価項目と異なり、要因と結果の間に時間的・空間的な隔りがあるため、予測の不確実性が大きい要素である。GHGは大気中で安定であり、その影響は長期かつ広範囲に及ぶことから、排出総量で捉える必要がある。そのため、後述するLCAにより算定することが望ましいが、従来、事業者がライフサイクルにわたる排出量を把握することは困難であった。そのため、建設資材の調達や耐用年数経過後の施設の処分については対象外とすることが一般的である。ただし、対象事業者が排出量を管理・抑制できる場合、施設・設備からの直接排出以外に、電気・熱の使用や需要等の発生に伴う間接排出についても対象にすべきである。

温室効果ガスの排出量は以下の式(2.3)、(2.4)で算定される。二酸化炭素(carbon dioxide, CO₂)を基準に、他のGHGがどれだけ温暖化に寄与するかを表した地球温暖化係数(global warming potential, GWP)を用いて、CO₂換算量を求める。

$$\text{各GHG排出量} = \sum \{ \text{活動量} \times \text{排出係数} \} \quad (2.3)$$

$$\text{GHG総排出量} = \sum \{ \text{各GHG排出量} \times \text{GWP} \} \quad (2.4)$$

以上について、より詳細な調査・予測・評価方法は、環境アセスメント技術ガイド等を参考にされたい。

〔6〕EIAの展開

日本では、おもに大規模な開発行為を対象とした事業アセスメントとしてEIAが進展し適用されてきた。また、関係者の交流や学術・技術水準の向上を目的に、環境アセスメント学会(Japan Society for Impact Assessment, JSIA)が2002年に設立され、持続可能な社会構築に向けた意思決定ツールへの発展が期待されている。

ところが、法制度上は表2.3で示した大規模事業しか対象としていないため、世界各国と比べてきわめて少ない実施件数にとどまっており、環境に影響を及ぼす可能性のあるさまざまな事業についてその程度を科

学的にチェックするという本来のEIAの理念が必ずしも十分には果たされていない。そのため、他国が実施している、詳細調査を実施するか否かを判断するために簡単なチェックとして行う簡易アセスメントや、法や条例で義務化されていない事業において積極的に環境配慮を組み込み、それをアピールするために柔軟な手順で実施するスモールアセスの導入が望まれている。

2.5.3 ライフサイクルアセスメント

LCAは、「対象とする製品を生み出す資源の採掘から素材製造、生産だけでなく、製品の使用・廃棄段階まで、ライフサイクル全体を考慮し、資源消費量や排出物量を計量するとともに、その環境への影響を評価する手法」である⁴¹⁾。

LCAの特徴は、実際に見えている製品やサービスの使用段階での環境影響だけでなく、製品が製造されるまで、また廃棄に至るまでの目に見えないところでの環境影響を考慮することができる点にある。国際標準化機構（International Organization for Standardization, ISO）により規格化され、工業製品分野を中心に発展してきた手法である。土木インフラを対象としたLCAは他分野とは異なった独自の発展経過をたどっているため、インフラLCA（infrastructure LCA, **ILCA**）と呼び、製品LCA（product LCA, **PLCA**）と区別されることもある。

なお、土木分野ではエネルギー消費やCO₂排出量の評価に利用されることが多いが、このような特定の環境負荷だけでなく、多数の環境負荷を横断的に取り扱うことで、トレードオフが生じるような環境問題を分析し対策を立てるためにも有用な手法である。

〔1〕 LCAの一般的な手順

LCA実施のための一般的な枠組みは、ISO 14040：2006「LCAの原則及び枠組み」で定められ、詳細がISO 14044：2006「要求事項及び指針」に記述されている。なお、同じ内容がJIS Q 14040：2010、JIS Q 14044：2010規格としても制定されている。

図2.17にこれらの国際規格で定義されているLCAの四段階を示す。

（1）目的および調査範囲の設定（goal and scope definition） 何のために評価するか目的を定め、その目的に応じて、どの程度の詳細さでLCAを実施するか決める。

（2）ライフサイクルインベントリ分析（life cycle inventory analysis, **LCI**） （1）で決めた詳細さに従い、対象のライフサイクルにわたり環境から採取した資源の量と環境へ排出した物質の量を計算する。こ

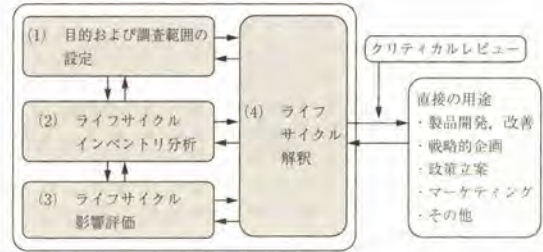


図2.17 LCAの一般的な手順

れは以下の式で表すことができる。

$$L_i = \sum_j \{e_{ij} \times x_j\} \quad (2.5)$$

ここで、 L_i ：対象製品から発生する環境負荷 i の量、 e_{ij} ： j の単位当りに発生する環境負荷 i の量（原単位）、 x_j ：プロセス j に投入される原材料やエネルギーの量（活動量）である。

（3）ライフサイクル影響評価（life cycle impact assessment, **LCIA**） （2）で計算された結果を用いて環境への影響を評価する。目的で定めた地球温暖化やオゾン層破壊といった影響領域（impact category）への影響を考察する。影響領域に及ぼす影響は以下の式で表すことができる。

$$E_k = \sum_i \{b_{ki} \times L_i\} \quad (2.6)$$

ここで、 E_k ：対象製品が影響領域 k に及ぼす影響、 b_{ki} ： i が k に及ぼす影響（特性化係数）である。

ISO 14044では E_k の算出（特性化）までを必須要素としている。また、 k の1単位が環境全体に与える影響を重み付けし、それらを総合的な統合評価指標で表すこともあるが、比較主張を行う場合には外部の利害関係者を含むレビューが必要といった制限がある。

（4）ライフサイクル解釈（life cycle interpretation）

（1）～（3）の計算結果を精査し、結論としていえることを明確にする。

なお、各段階が相互に矢印で結ばれているのは、（4）で目的を達していないことがわかれば（1）で調査範囲を見直し（2）の再計算を行うといった反復を行いながら実施することを意味している。

〔2〕 実務におけるLCA

ISOではLCAの具体的な実施方法が記述されていないわけではない。そのため、日本化学工業協会におけるc-LCA（カーボンライフサイクル分析）手法のように業界ごとにガイドラインの整備が進められている。

LCA実施上の作業は、式（2.5）および式（2.6）における各パラメーターに関するデータ収集が主であり、すべての実データを自ら収集するのが原則であ

る。しかし、実務的にそれは不可能であるため、原単位や特性化係数については文献値、業界平均値、国や公的機関等が整備した共通データといった二次データ（バックグラウンドデータ）を用いることが多い。一方、活動量については一次データ（フォアグラウンドデータ）を自社での測定や他社への聞き取りによって収集する。そのため、LCAの普及にとってはケーススタディの蓄積による各パラメーターの整備が不可欠であった。

土木計画分野では、鉄道建設・運輸施設整備支援機構⁴²⁾が鉄道整備のCO₂排出量のライフサイクル評価手法を整備している。詳細設計が存在しない計画段階における適用を想定した手法であるため、鉄道システムを構成する要素を標準モデルに分解し、各標準モデルのLCI結果を組み合わせることで、システム全体での環境負荷量を概略的に推計する手法である。

また、2008～2010年度に国土技術政策総合研究所⁴³⁾により社会資本のライフサイクルを通じた環境評価技術の開発が実施され、構想・設計・施工・資材選定レベルの各意思決定段階に応じたLCI手法開発と環境負荷原単位（CO₂排出量、廃棄物最終処分量、天然資源投入量）整備が行われている。

土木分野のみならず、LCIのための原単位データの充実がLCA実施に不可欠な課題であった。しかし、統計情報を基に作成したデータで産業分類上での網羅性を確保し、使用頻度の高い製品について詳細なデータが用意された**IDEA**（inventory database for environmental analysis）が産業技術総合研究所と産業環境管理協会によって開発されるなど、LCIを実施する上で必要なインベントリデータが整ってきている。以上により、土木事業費積算における単価の代わりに環境負荷原単位を当てはめるような方法により、積算と同様の方法でLCIが実施できるようになった。

さらに、LCAの結果をわかりやすく公開する方法として、**エコリーフ**（ecoleaf）や**カーボンフットプリント**（carbon footprint of products）といった**環境ラベル**（environmental label）の活用が可能である。その際には、**商品種別算定基準**（product category rule, **PCR**：同一商品またはサービスの種別ごとに共通の算定基準）に則った算定が必要である。

〔3〕被害算定型影響評価手法の確立

LCA研究の多くはCO₂排出量やエネルギー消費量をライフサイクルにわたり推計することにとどまり、LCIAの実施例は少なかった。さまざまな環境影響間の重み付け方法として、代替指標、パネル法、DtT（distance to target）法、経済評価法がある。1990年代における統合化手法は、特性化結果から直接影響領

域間の重み付けを行うことで単一指標を得る問題比較型の手法が主流であった。しかし、透明性や信頼性が欠落していると指摘され、確立された手法がなかったことがLCIAの実施まで踏み込めなかった要因の一つといえる。

そのため、人間健康や生物多様性等のエンドポイントレベルの被害量まで評価することにより、重み付けの対象項目数を最小化し、これらの比較により統合化を行う被害算定型のLCIA手法の開発が1990年代後半から世界でいくつか行われた。日本では経済産業省主導で1998年以降進められ、成果は**日本版被害算定型影響評価手法**（life-cycle impact assessment method based on endpoint modeling, **LIME**）として取りまとめられ公開されている。

LIMEの概念図と評価対象の範囲⁴⁴⁾を図2.18に示す。特性化係数リスト、被害係数リスト、統合化係数リストが開示されているため、影響領域ごと、保護対象ごと、単一指標という目的に応じたLCIA実施が可能である。また、統合化結果を日本円で表示できるため、費用対効果分析や費用便益分析、環境会計、環境効率、ファクターなどにも利用可能である。

〔4〕LCAの展開

2004年に**日本LCA学会**（The Institute of Life Cycle Assessment, Japan）が設立され、LCA研究は学際的な環境研究の一分野として確立している。その中でILCA研究も進展し、理論的な課題はまだ残っているものの、費用便益分析手法や確率・統計的手法を参考にした評価が可能となっている^{45), 46)}。実際の事業の計画段階で活用された例は少ないが、すでに実用化の段階に至っている。今後は、LCA実施において過度な負担にならないデータ収集方法や情報提示方法の検討も重要である。

2.5.4 ま と め

土木計画におけるEIA・LCA実施の重要な役割は、国や自治体による意思決定における環境面への配慮である。従来、属地環境問題はEIA、地球環境問題はLCA、あるいは化学物質の健康影響・生態影響等は**リスクアセスメント**（risk assessment, **RA**）というように、影響の種類によって異なる方法を相互補完し対応してきた。しかし、ILCAでは、例えば高速道路建設の場合、建設段階でのLCIをPLCAと同様に行うだけでなく、大気汚染等その事業実施場所の特性を重視して行う必要があるといった点でEIAに近い特徴をもともと有していた。そのため、各方法論の開発が進展するにつれ、EIA側から見ればLCAの考え方の導入が、LCA側から見ればSEA制度への導入が求め



図 2.18 LIME の概念図と評価対象の範囲

られてきているのは必然の流れである。

手法の高度化により、精緻で多様な情報が提示できるようにもなっているが、それに伴い算定作業負荷も増大してしまう。まず求められているのは社会への説明を図り、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションツールとして積極的に活用されることであり、そのためには実務的で効率的な算定手法の普及が必要とされている点も共通である。(柴原尚希)

引用・参考文献

- 1) 金原 榮, 泉 克幸, 吉田泰彦, 加賀宗彦, 手塚 還, 藤田 壮, 矢尾板仁, 宮脇健太郎, 藤井 実, 下 道國: 環境科学 改訂版(専門基礎ライブラリ), 実教出版(2014)
- 2) 岡本博司: 環境科学の基礎 第2版, 東京電機大学出版局(2011)
- 3) 栗山浩一, 栢植隆宏, 庄子 康: 初心者のための環境評価入門, 勁草書房(2013)
- 4) 加藤尚武: 新・環境倫理学のすすめ(丸善ライブラリー), 丸善(2005)
- 5) 土木学会環境システム委員会編: 環境システムーその理念と基礎手法ー, 共立出版(1998)
- 6) 栗山浩一, 馬奈木俊介: 環境経済学をつかむ 第2版, 有斐閣(2012)
- 7) 中西準子: 環境リスク学, 日本評論社(2004)
- 8) 中村英夫, 林 良嗣, 宮本和明編: 都市交通と環境ー課題と政策ー, 運輸政策研究機構(2004)
- 9) 交通工学研究会: 交通工学ハンドブック, 12章, 交通工学研究会(2008)
- 10) 政府統計 e-Stat: 家計調査, 家計収支編 <http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001129409> (2016年7月現在)
- 11) Newman, P.W.G. and Kenworthy, J.R.: Cities and Automobile Dependence -A Sourcebook, Gower Technical(1989)
- 12) 谷口 守, 村上威臣, 森田哲夫: 個人行動データを用いた都市特性と自動車利用量の関連分析, 都市計画論文集, 34, pp.967~972(1999)
- 13) 森本章倫, 古池弘隆: 交通エネルギー消費の推移と都市構造に関する研究, 土木計画学研究講演集 No.25, CD:全4p(2002)
- 14) 環境省: 地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編) 策定マニュアル(第1版)(2009)
- 15) 国土交通省: 低炭素まちづくり実践ハンドブック(2013)
- 16) 森本章倫, 小美野智紀, 品川純一, 森田哲夫: 東京都市圏におけるPTデータを用いた輸送エネルギー推計と都市構造に関する実証的研究, 土木計

- 画学研究・論文集, No.13, pp.361~368 (1996)
- 17) 森本章倫, 古池弘隆: 公共交通のエネルギー消費の効率性と都市特性に関する研究, 都市計画論文集, No.35, pp.511~516 (2000)
- 18) 森本章倫: 交通環境負荷とコンパクトシティに関する研究動向と課題, 土木計画学研究講演集, No.25, CD: 全4p (2002)
- 19) 太田勝敏: 交通システム計画 (交通工学実務双書-3), p.51, 技術書院 (1988)
- 20) OECD: OECD Guidelines towards Environmentally Sustainable Transport (2002)
- 21) 松橋啓介, 森口祐一, 寺岡 淳, 田辺 潔: 問題領域と保護対象に基づく環境影響総合評価の枠組み, 環境科学会誌, Vol.13, No.3, pp.405~419 (2000)
- 22) 松橋啓介, 米澤健一, 有賀敏典: 地域別乗用車起因 CO₂ 排出量の 2010 年版の推計と考察, 都市計画論文集, Vol.49, No.3, pp.891~896 (2014)
- 23) 中村英夫, 林 良嗣, 宮本和明: 都市交通と環境, p.273, 運輸政策研究機構 (2004)
- 24) グラデル, T.E., アレンビー, B.R. (後藤典弘訳): 『産業エコロジー 持続可能な地球社会に向けて』, トッパン (1996)
- 25) Geng, Y., Fujita, T., Park, H. S., Chiu, A. S., and Huisingh, D.: Recent progress on innovative eco-industrial development, Journal of Cleaner Production 114, pp.1~10 (2016)
- 26) 環境省: 平成 27 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書, 第 2 節 廃棄物等の発生, 循環的な利用及び処分の現状
<https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h27/html/hj15020302.html> (2016 年 7 月現在)
- 27) 環境省: 「廃棄物・リサイクル分野における国内コベネフィットプロジェクトに関する研究会」まとめ (特集 循環型社会と低炭素社会の統合的展開), 生活と環境, 55.5: pp.18~24 (2010)
- 28) 環境省: 第三次循環型社会形成推進基本計画 (2013)
- 29) 藤田 壮, 大西 悟, 秋山浩之: 地域循環圏の高度化とエコタウン事業, 環境都市の拠点としてのエコタウン事業の展開, 全国都市清掃会議機関紙「都市清掃」, Vol.67, No.321, pp.498~502 (2014)
- 30) Ayres, R. U. and Udo, E. S.: Industrial metabolism: restructuring for sustainable development, United Nations University Press (1994)
- 31) Jacobsen, N.: Industrial symbiosis in Kalundborg, Denmark - A quantitative assessment of economic and environmental aspects, Journal of Industrial Ecology, Vol.10, No.1-2, pp.239~255 (2006)
- 32) 大西 悟, 藤田 壮, Liang Dong, 藤井 実: 産業共生と都市共生に向けた研究のこれまでの流れと今後の展開, 日本環境共生学会誌「環境共生」, 25, pp.33~44 (2014)
- 33) Chertow, M. R.: Industrial symbiosis: Literature and taxonomy, Energy environment, 25, pp.313~337 (2000)
- 34) Cote, R. P.: A primer on industrial ecosystems: a strategy for sustainable industrial development, Halifax, Industrial Ecology Research and Development Group, Dalhousie University (2000)
- 35) Van Berkel, R. and Fujita, T.: Industrial and urban symbiosis in Japan: Analysis of the Eco-Town, Journal of Environmental Management, 90: pp.1544~1556 (2009)
- 36) Mirata, M.: Experiences from early stages of a national industrial symbiosis programme in the UK: determinants and coordination challenges, Journal of Cleaner Production, 12 (8-10), pp.967~983 (2004)
- 37) Dong, L. and Fujita, T.: Promotion of Low-Carbon City through Industrial and Urban System Innovation: Japanese Experience and China's Practice, World Scientific Reference on Asia and the World Economy, 3, pp.257~279 (2015)
- 38) 戸川卓哉, 藤田 壮, 谷口知史, 藤井 実, 平野勇二郎: 長期的な土地利用シナリオを考慮した地域エネルギー資源活用策の評価手法, 土木学会論文集 G (環境), (環境システム論文集, 41), II_401~II_412 (2013)
- 39) 環境アセスメント学会編: 環境アセスメント学の基礎, 恒星社厚生閣 (2013)
- 40) 環境省総合環境政策局環境影響評価課監修: 環境アセスメント技術ガイドー計画段階環境配慮書の考え方と実務, 成山堂書店 (2013)
- 41) 稲葉 敦, 青木良輔監修, 伊坪徳宏, 田原聖隆, 成田暢彦著: LCA 概論, 産業環境管理協会 (2007)
- 42) 森田泰智, 山崎敏弘, 加藤博和, 柴原尚希: 鉄道整備の CO₂ 排出量のライフサイクル評価手法, 日本 LCA 学会誌, Vol.7, No.4, pp.360~367 (2011)
- 43) 国土交通省国土技術政策総合研究所, 土木学会: 社会資本のライフサイクルをととした環境評価技術の開発に関する報告ー社会資本 LCA の実践方策一, 国土技術政策総合研究所環境研究部道路環境研究室 (2012)
- 44) 伊坪徳宏, 稲葉 敦編著: LIME2ー意思決定を支援する環境影響評価手法, 産業環境管理協会 (2010)
- 45) 柴原尚希, 加藤博和: 交通社会資本評価における環境アセットマネジメント手法の提案: LRT 整備プロジェクトへの適用, 日本 LCA 学会誌, Vol.6, No.4, pp.303~309 (2010)
- 46) 森本涼子, 加藤博和: 交通社会資本プロジェクトの LCA における評価範囲設定が結果の不確実性に及ぼす影響の分析枠組, 日本 LCA 学会誌, Vol.7, No.4, pp.329~338 (2011)